

第五章 图像复原与重建

我们所看到的事物并不是事物本身……物体本身是什么对我们而言完全是未知的，并且远离我们的感知。除了对物体的感知，我们什么也不知道。

——康德

主要内容

- 退化/复原的线性模型
- 噪声模型
- 空间域与频率域降噪
- 图像退化的线性位置不变模型
- 退化函数的估计方法
- 几种图像复原方法
- 投影重建图像

基本概念

- 退化的典型表现为：模糊、失真、噪声等
- 退化的原因：大气湍流，散焦，光学系统中失真和衍射，传感器非线性，相对运动、摄像时扫描线非线性……
- 先研究图像退化（质量下降）的原因，再利用图像退化的先验知识，建立相应的复原函数，从而恢复降质图像的本来面目。
 - 因此，图像恢复要将退化过程模型化，再采用相反的过程恢复图像的本来面貌。

退化的例子I



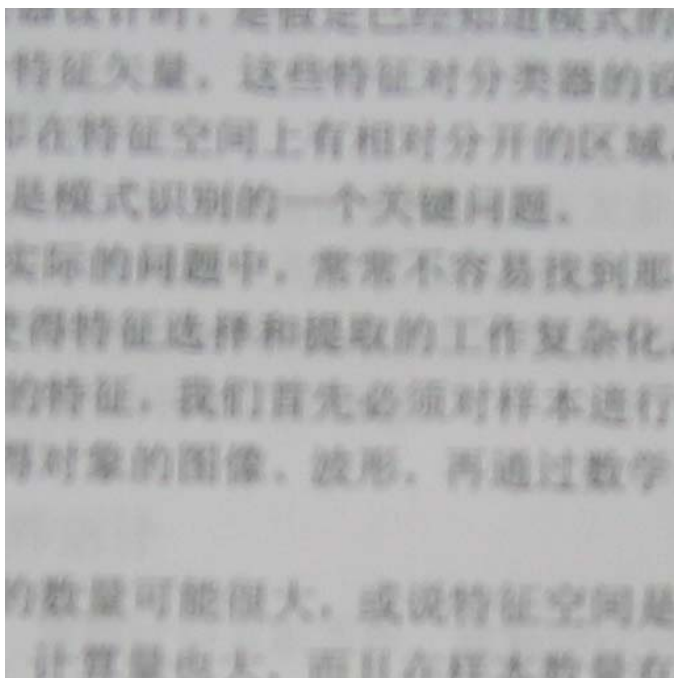
(a) 轻微湍流



(b) 剧烈湍流

大气湍流引起图像模糊

退化的例子II

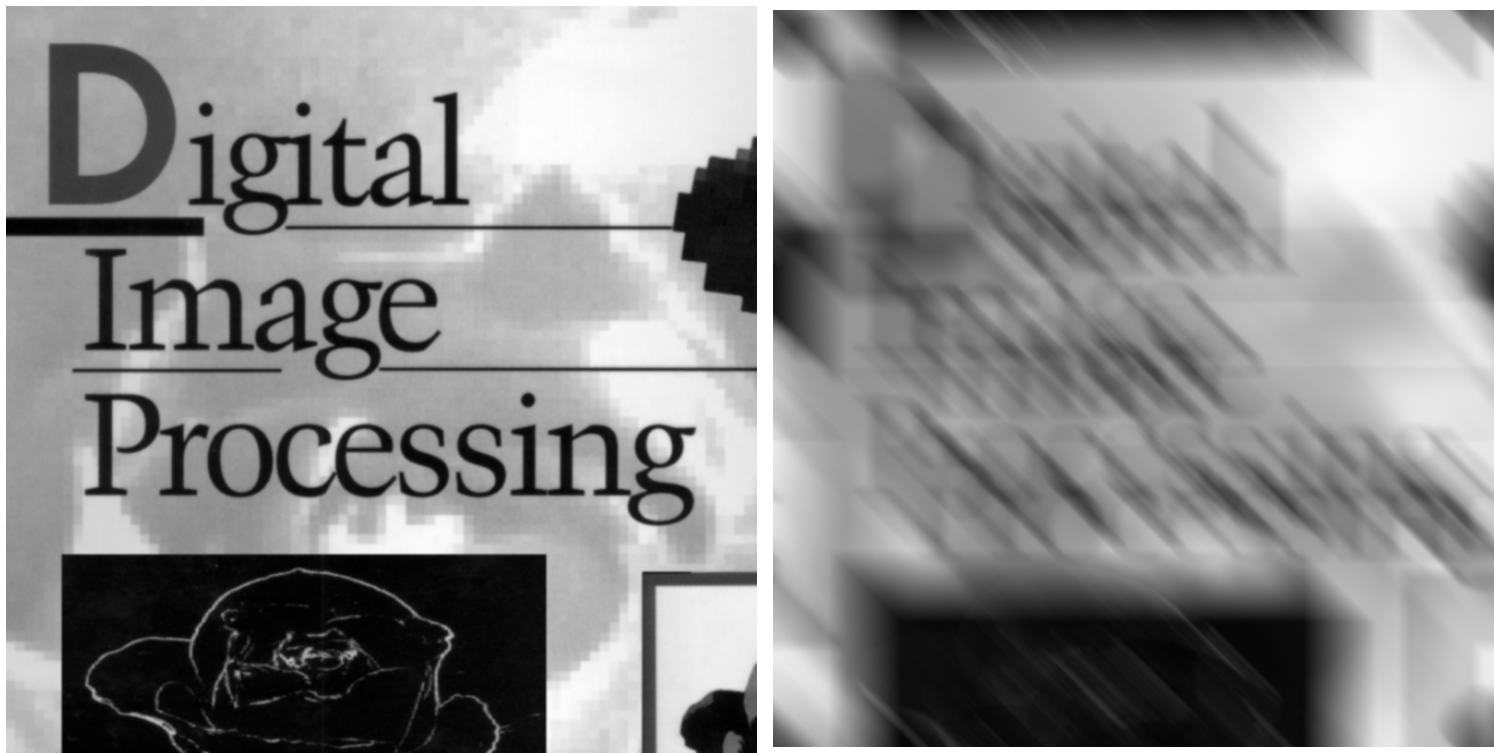


(a)散焦模糊



(b)水平运动模糊

退化的例子III



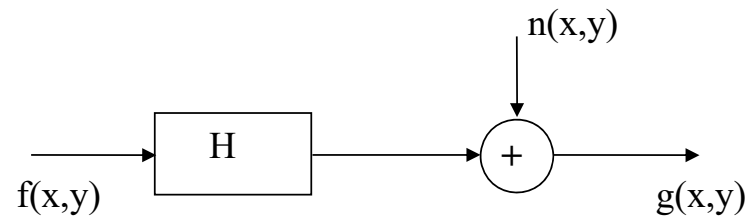
斜向运动模糊(a)原图(b)模糊图

图像复原与图像增强的区别和联系

- 与图像增强相比，有相互覆盖的领域，但图像增强主要是一个**主观**过程，而图像复原则大部分是一个**客观**过程。
- 复原利用退化现象的某种先验知识来复原被退化的图像，因此它是**面向退化模型**的；
- 图像恢复都会涉及设立一个**最佳准则**，产生期望结果的**最佳估计**。

图像退化的模型

- 退化模型

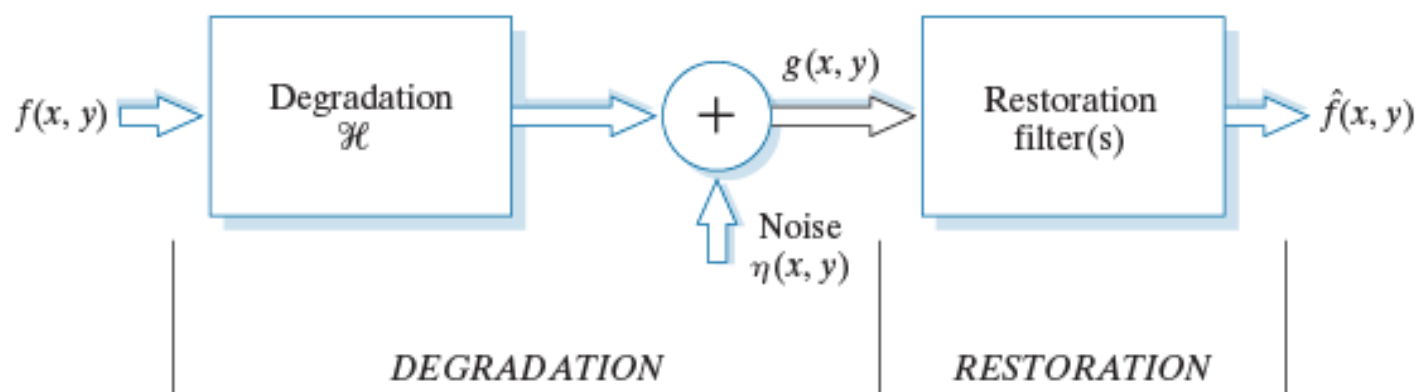


图像退化模型

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + \eta(x, y)$$

- H可看成是综合所有退化因素的函数
 - 也即成像系统的冲激响应或点扩展函数
- $f(x,y)$ 是物体的原图，即退化前的真实图像， $n(x,y)$ 是系统的加性噪声
- $g(x,y)$ 是系统生成的图像，即得到的退化后的图像

图像退化/复原过程的模型



考虑**H**是线性、位置不变的过程。

问题描述

- 对于一个线性系统

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) h(x, \alpha, y, \beta) d\alpha d\beta + n(x, y)$$

- 若成像系统是**线性位置不变**的，有：

$$\begin{aligned} g(x, y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta + n(x, y) \\ &= f(x, y) * h(x, y) + n(x, y) \end{aligned}$$

- 一般对 $h(x, y)$ 有一定先验知识，但具体参数不知道，参数可通过估算得到，有时也可试凑
- 有时对 $h(x, y)$ 没有先验知识，则恢复较困难
- 恢复过程是上式的逆运算

- 从频域角度，退化模型为：

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

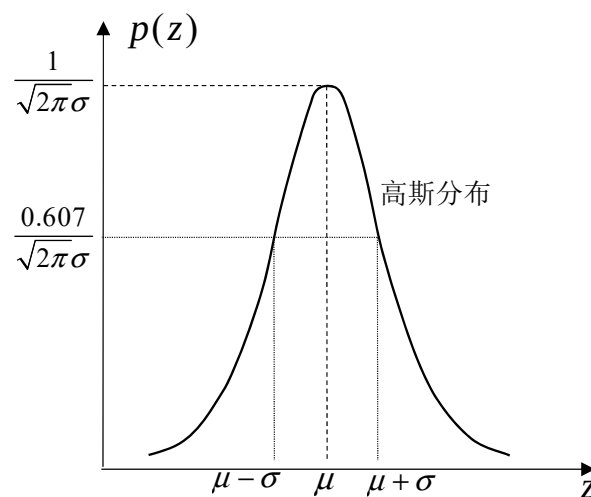
噪声模型

- 数字图像的噪声(点)主要来源于图像的获取和传输过程
 - 如环境光照水平和传感器温度都是影响图像传感器性能的重要因素，传感器是噪声的最主要的来源；
 - 传输信道的干扰，也会产生噪声
- 一般噪声的频谱很宽，可认为是白噪声。
但有时干扰会呈一定的周期性，这时对应的频带较窄。
- 噪声的幅度，通常可近似认为：
 - 1.与空间坐标不相关
 - 2.与图像内容无关
 - 3.幅度分布是随机的，并可用某种概率分布来近似

一些常见的噪声分布模型

1. 高斯噪声

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



一些常见的噪声分布模型

2. 瑞利噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z-a)e^{-\frac{(z-a)^2}{b}} & z \geq a \\ 0 & z < a \end{cases}$$

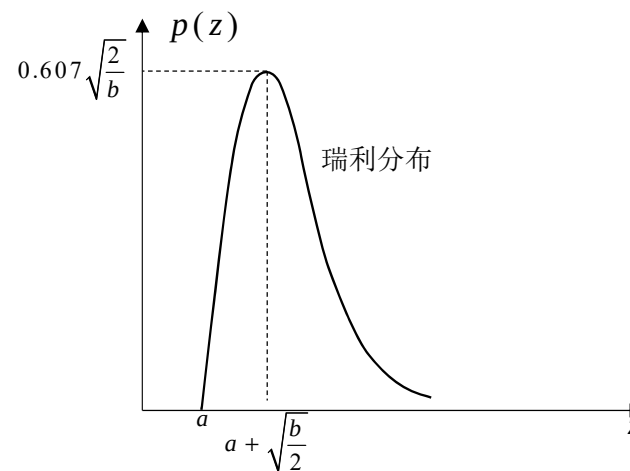
均值

$$\mu = a + \sqrt{\pi b / 4}$$

方差

$$\sigma^2 = \frac{b(4-\pi)}{4}$$

注意相对原点位移，和
基本形状向右变形

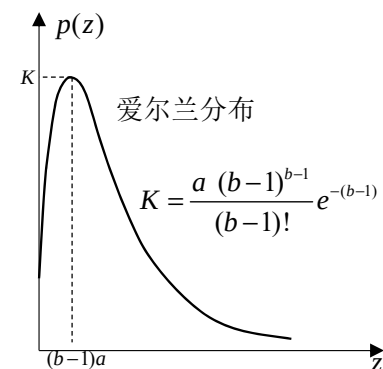


3. 爱尔兰噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

其中 $a > 0$, b 为正整数

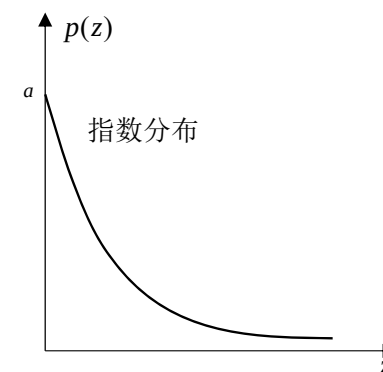
$$\mu = \frac{b}{a} \quad \sigma^2 = \frac{b}{a^2}$$



4. 指数噪声($b=1$ 时的爱尔兰分布)

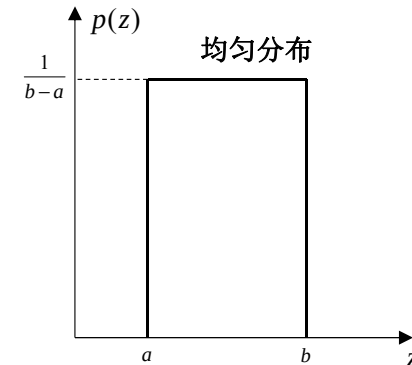
$$p(z) = \begin{cases} a e^{-az} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

$$\mu = \frac{1}{a} \quad \sigma^2 = \frac{1}{a^2}$$



5. 均匀噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq z \leq b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
$$\mu = \frac{a+b}{2}$$
$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$



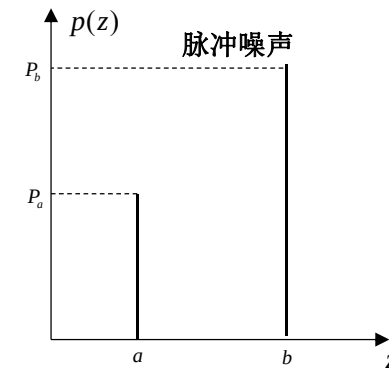
6. 脉冲噪声 (椒盐噪声)

(双极) 脉冲噪声的PDF为

$$p(z) = \begin{cases} P_a & z = a \\ P_b & z = b \\ 1 - P_a - P_b & \text{其它} \end{cases}$$

$P = P_a + P_b$ 称为噪声密度。

若 P_a 或 P_b 之一为零，则称为单极脉冲。双极脉冲噪声称为椒盐噪声。

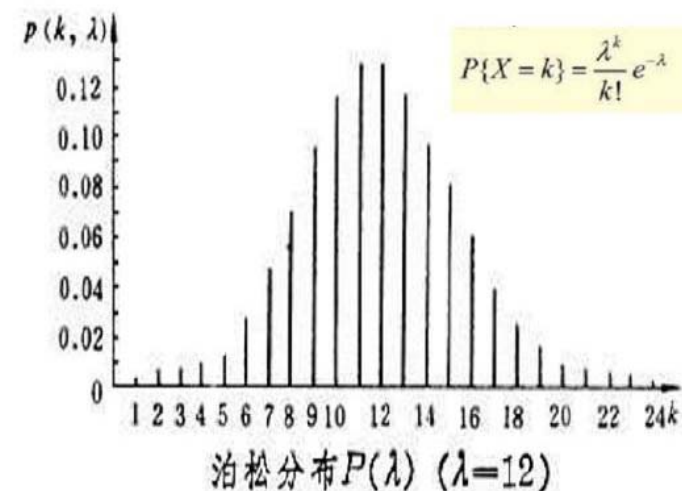


泊松噪声

z 是一离散随机变量, z 的取值为0、1、...

$$P(z = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\mu = \lambda, \quad \sigma^2 = \lambda$$



- 泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数的概率分布。由于光具有量子特效, **到达光电检测器表面的量子数目**存在统计涨落, 因此, 图像监测具有颗粒性, 这种颗粒性造成了图像对比度的变小以及对图像细节信息的遮盖, 我们对这种因为光量子而造成的测量不确定性称为图像的泊松噪声。
- 实际中, 根据先验或者统计分布, 来判定噪声类型, 然后根据均值和方差来解出模型参数。

常见噪声的形成原因

- 噪声模型为实践中建立宽带噪声勿扰状态的模型提供了有用的工具。
- 在胶片上成像时会有胶片的颗粒噪声
一般，颗粒噪声可认为是高斯白噪声，其标准差与局部灰度立方根成正比。
- 光电子噪声是由光的统计过程和图像传感器中光电转换过程引起的
弱光照的情况下，其影响较严重，这时可认为这种噪声具有泊松分布，其标准差接近于图像均值的平方根；
在光照较强时，噪声分布更接近于高斯分布。
- 处理信号的放大电路会引入热噪声——电子噪声
一般可看作为零均值高斯白噪声。因此只要知道标准差就可完全表征

噪声图像及其直方图实例1

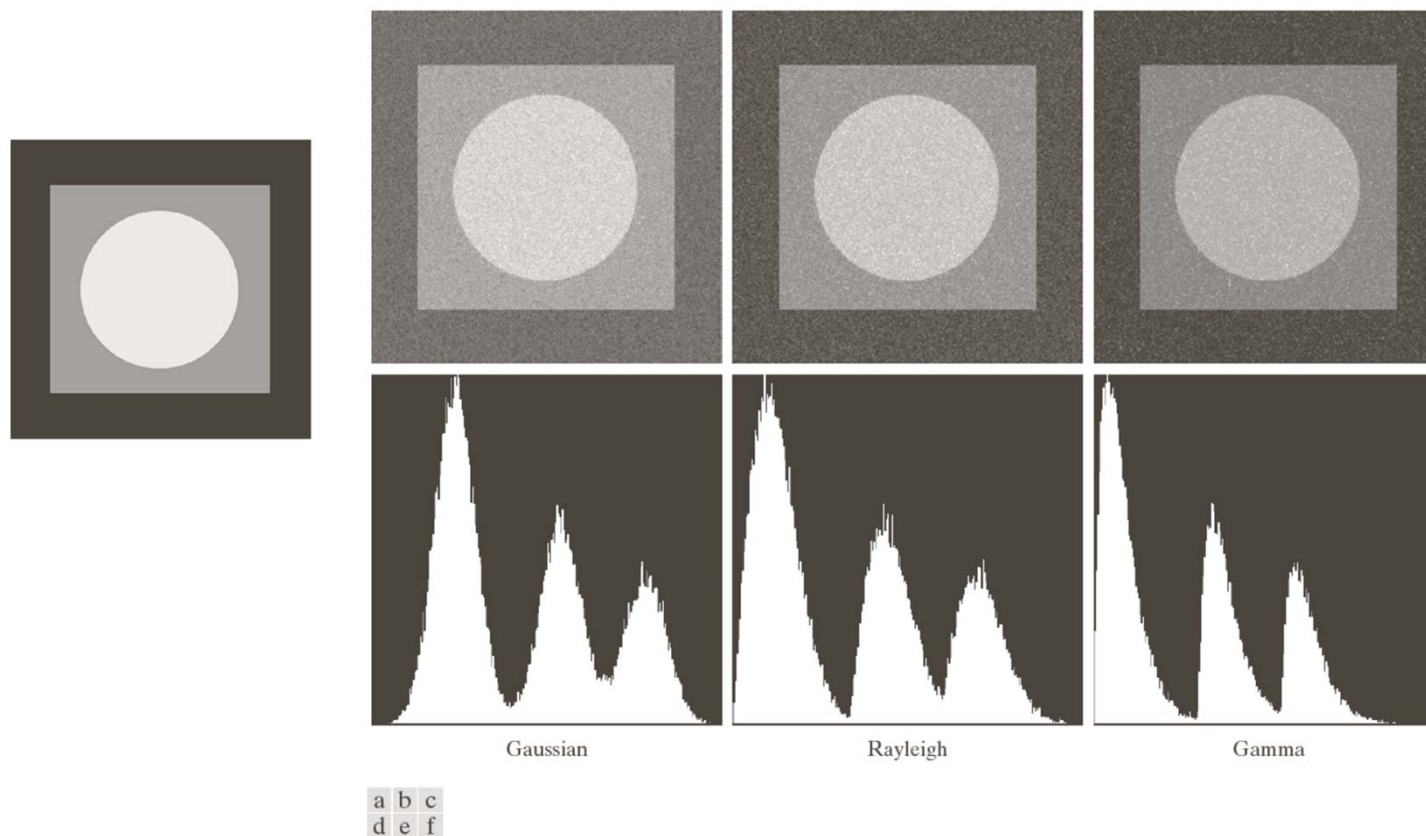
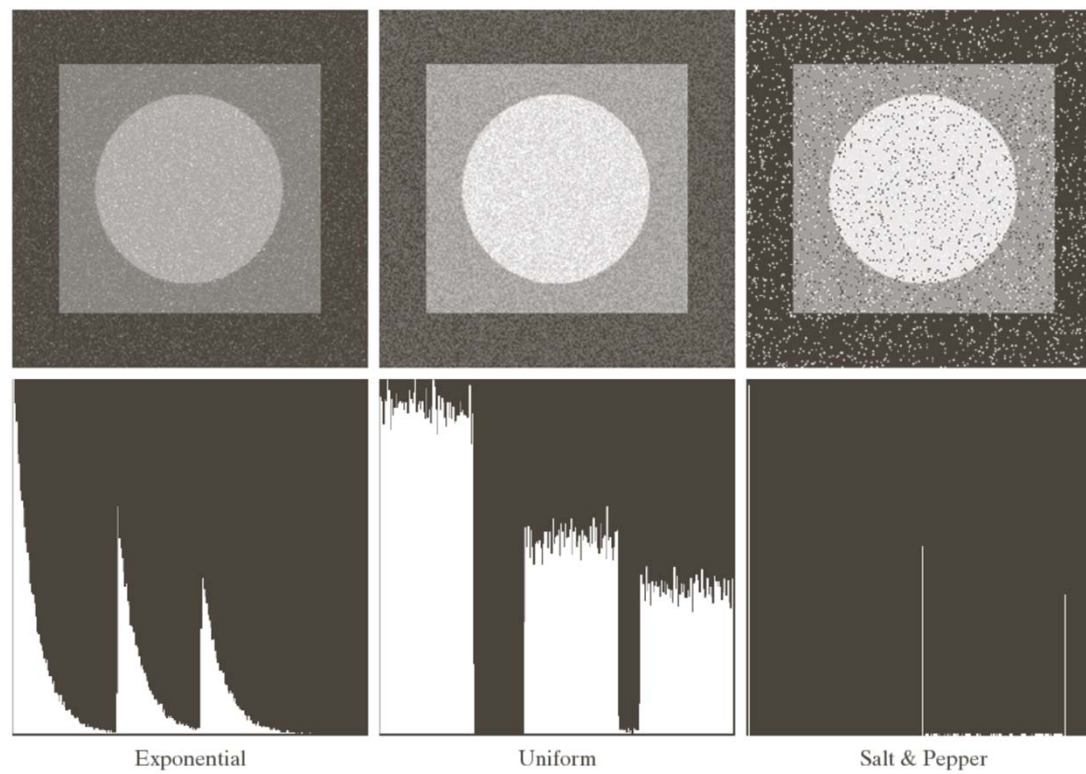


FIGURE 5.4 Images and histograms resulting from adding Gaussian, Rayleigh, and gamma noise to the image in Fig. 5.3.

噪声图像及其直方图实例2

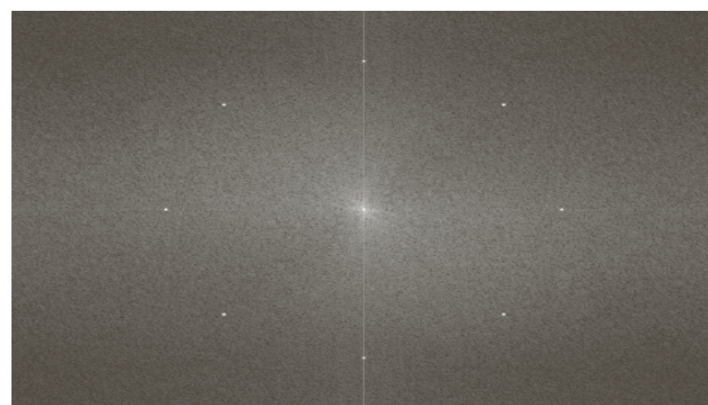
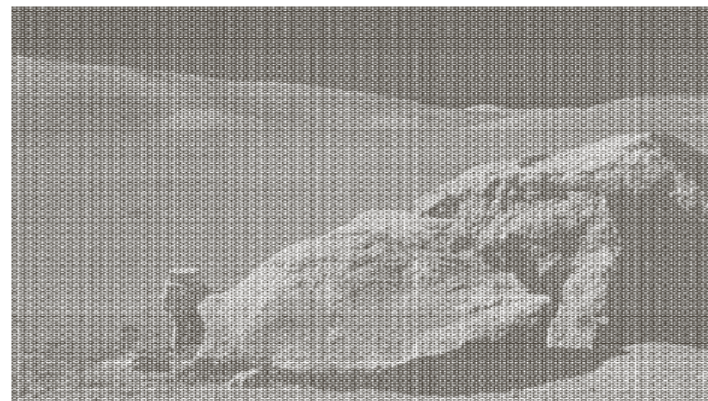
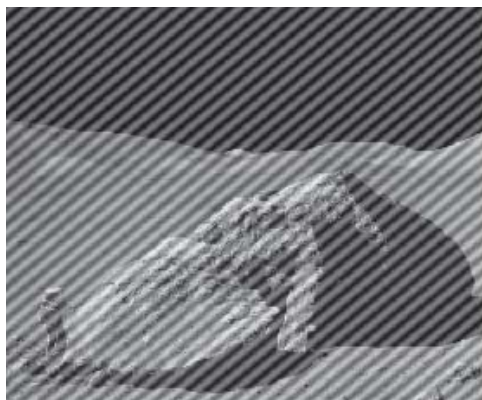


g h i
j k l

FIGURE 5.4 (Continued) Images and histograms resulting from adding exponential, uniform, and salt and pepper noise to the image in Fig. 5.3.

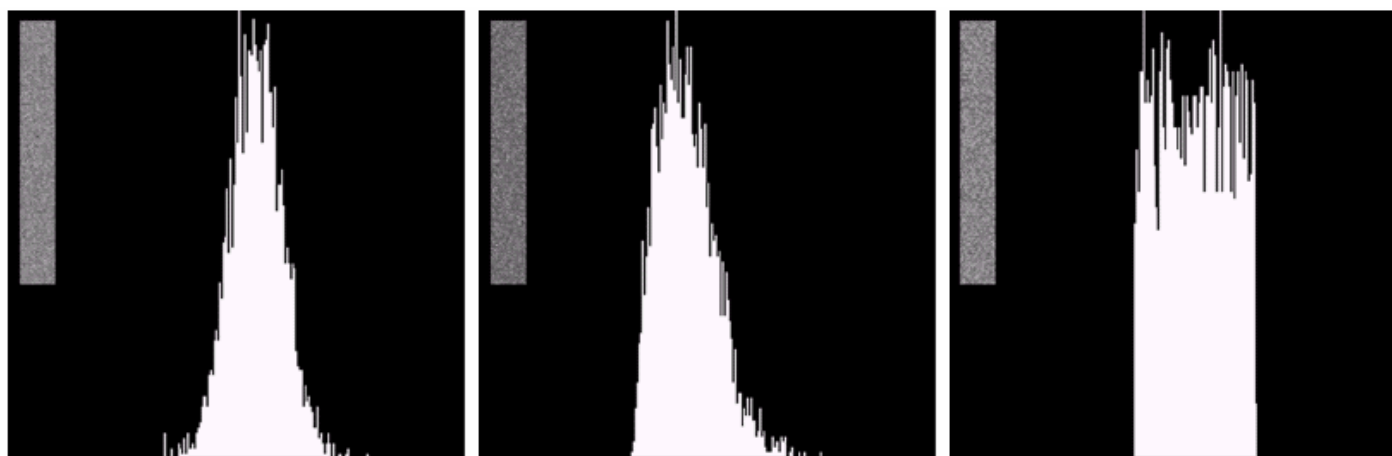
周期噪声

- 周期噪声是在图像获取期间由电力或机电干扰产生的，是一种空间相关噪声。
- 空间正弦噪声对应于傅里叶谱中的共轭脉冲。



噪声的估计

- 周期干扰
 - 典型的周期干扰的参数可通过对频谱图的分析来估计
 - 有时也可直接在受污染的图像上推断干扰的周期特性
- 传感器噪声
 - 有时噪声的概率密度参数可根据传感器确定,但与使用环境有关,光照不同, 变化很大
 - 通过测试获得噪声的参数
- 一般的图像
 - 找一些有理由认为平坦的区域, 统计其直方图, 从而从直方图形状确定分布的形式, 再估计分布的参数
 - 对于视频图像可利用帧差法减小图像内容对噪声估计的干扰, 静止区图像内容将被减去。但视频图像间总会有微小运动, 如果只在平坦且静止的区域检测噪声, 则更合理



(a)高斯噪声

(b)瑞利噪声

(c)均匀噪声

图像中平坦区的直方图

求出对应的均值和方差后，代入对应噪声公式求出噪声分布参数。

只存在噪声的复原——空间滤波

- 滤波机理与图像增强中的完全相同，提供更多种类选择
- 1. 算术均值滤波器

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)$$

- 2. 几何均值滤波器
 - 性能与非加权平均滤波器相似，但较少丢失图像细节，而且较好地保留了暗像素。

$$\hat{f}(x,y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

- 谐波均值滤波器:
$$\hat{f}(x,y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s,t)}}$$
 - 善于处理盐粒噪声和高斯噪声，但不适用于胡椒噪声；
- 逆谐波均值滤波器:
$$\hat{f}(x,y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)^Q}$$
 - Q称为滤波器阶数
 - 当Q>0时，适用于消除“胡椒”噪声
 - 当Q<0时，适用于消除“盐”噪声
 - Q=0时，成为非加权平均滤波器（算术均值滤波器）
 - Q= -1时，成为谐波均值滤波器

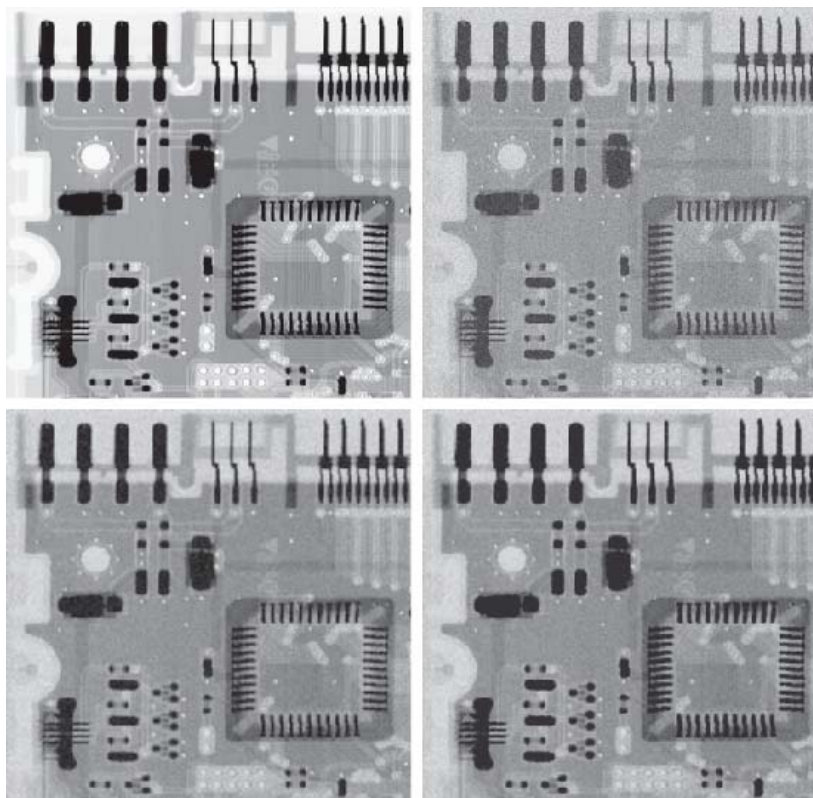
均值滤波器示例1

- 几何均值滤波器效果好于算术均值滤波器

a b
c d

FIGURE 5.7

(a) X-ray image of circuit board. (b) Image corrupted by additive Gaussian noise. (c) Result of filtering with an arithmetic mean filter of size 3×3 . (d) Result of filtering with a geometric mean filter of the same size. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)



均值滤波器示例2

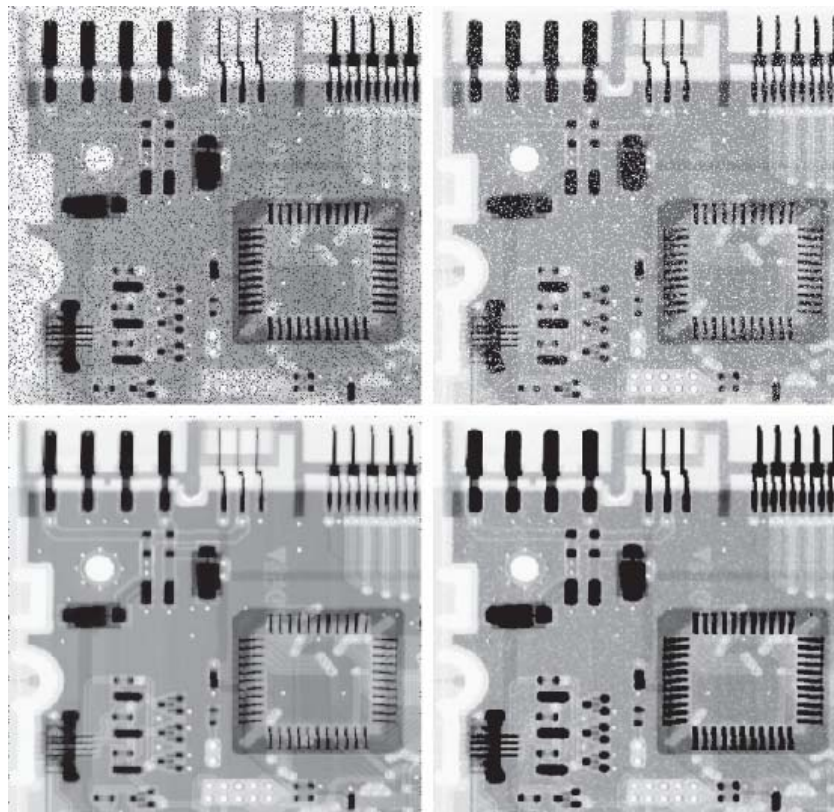
- 逆谐波均值滤波器对滤除胡椒和盐粒噪声的影响;

a b
c d

FIGURE 5.8

(a) Image corrupted by pepper noise with a probability of 0.1. (b) Image corrupted by salt noise with the same

probability. (c) Result of filtering (a) with a 3×3 contra-harmonic filter $Q = 1.5$. (d) Result of filtering (b) with $Q = -1.5$.



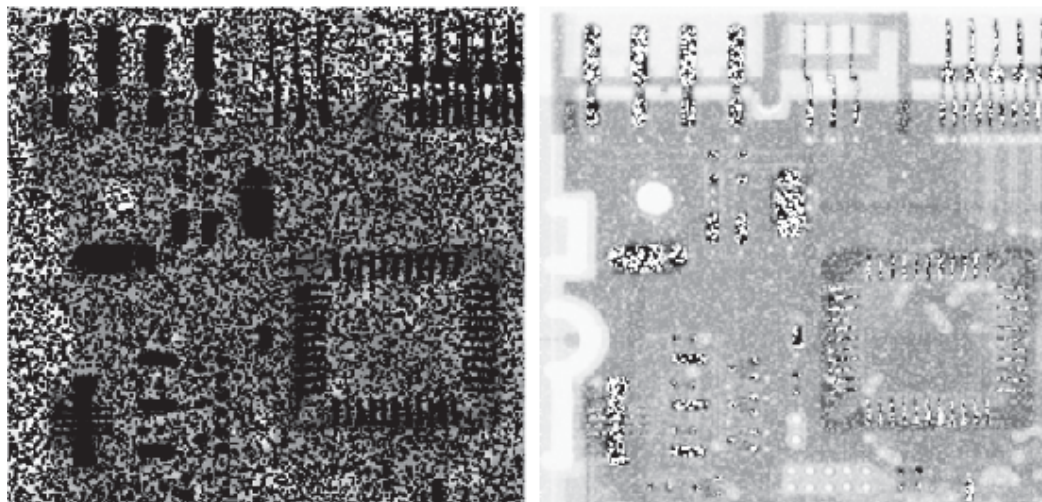
- 算术或者几何平均滤波器适合高斯或者均匀噪声，逆谐波均值滤波器适合脉冲噪声，但必须知道噪声是胡椒还是盐粒，选择正确的Q的符号，否则带来灾难性后果。

a b

FIGURE 5.9

Results of selecting the wrong sign in contraharmonic filtering.

(a) Result of filtering Fig. 5.8(a) with a contraharmonic filter of size 3×3 and $Q = -1.5$.
(b) Result of filtering Fig. 5.8(b) using $Q = 1.5$.



统计排序滤波器（非线性滤波器）

- 中值滤波器 $\hat{f}(x,y) = \text{median}_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s,t)\}$

- 最大值和最小值滤波器——分别用于发现最大点和最暗点，可以滤除胡椒和盐粒噪声：

$$\hat{f}(x,y) = \max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s,t)\}$$

$$\hat{f}(x,y) = \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s,t)\}$$

- 中点滤波器 $\hat{f}(x,y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s,t)\} + \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s,t)\} \right]$

- 结合了统计排序和求平均，对于随机分布噪声工作得最好，如高斯或均匀噪声

修正的 α 均值滤波

- 去掉 $d/2$ 个最高灰度值和 $d/2$ 个最小灰度值，剩余的作平均进行滤波
 - 若 $d=0$ ，则就是算术平均滤波
 - 若 $d=(mn-1)$ ，则就是中值滤波

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn-d} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g_r(s,t)$$

- 滤除脉冲噪声的同时起到平滑作用，对于多种噪声混合的情况下很有用。

统计排序滤波示例1

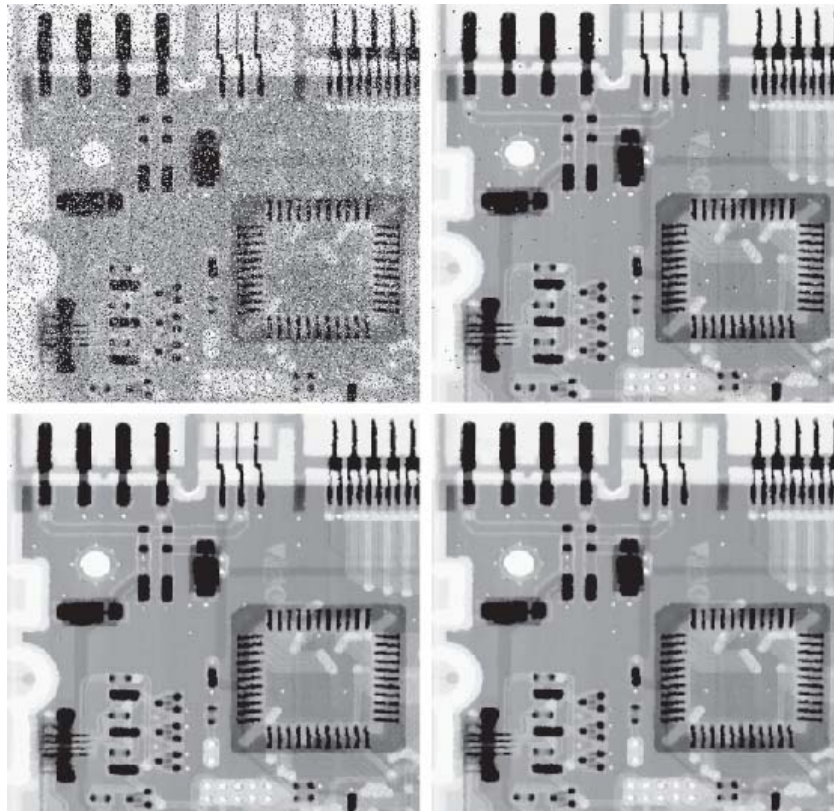
a b
c d

FIGURE 5.10

(a) Image corrupted by salt-and-pepper noise with probabilities $P_s = P_p = 0.1$.

(b) Result of one pass with a median filter of size 3×3 . (c) Result of processing (b) with this filter.

(d) Result of processing (c) with the same filter.



原图	3*3模版 一次中 值滤波
3*3模版 二次中 值滤波	3*3模版 三次中 值滤波

利用中值滤波器重复地对
图像处理会有什么后果？

使图像变得模糊，因此应尽可能降低处理次数。

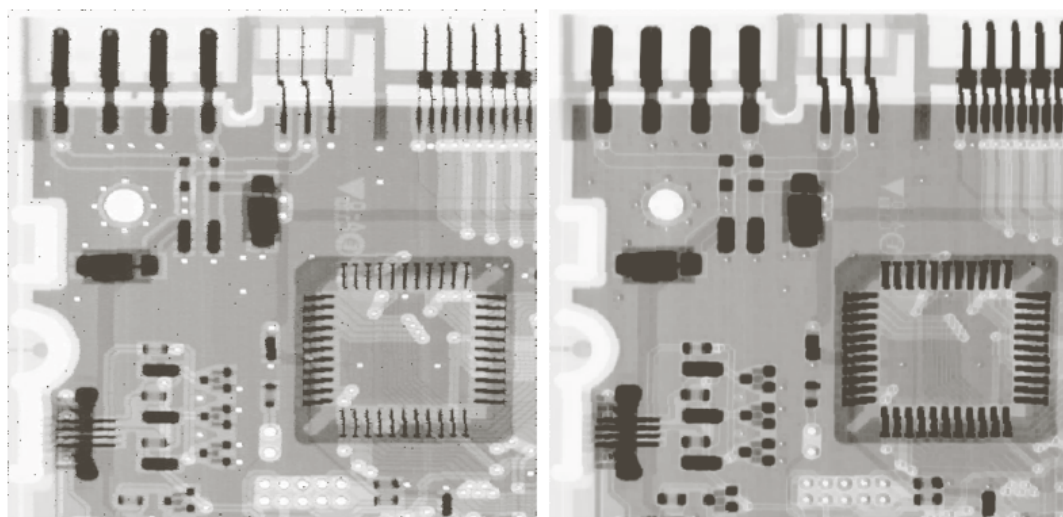
统计排序滤波示例2

a b

FIGURE 5.11

(a) Result of filtering

Fig. 5.8(a) with a max filter of size 3×3 . (b) Result of filtering 5.8(b) with a min filter of the same size.



3*3模版最大值滤波

3*3模版最小值滤波

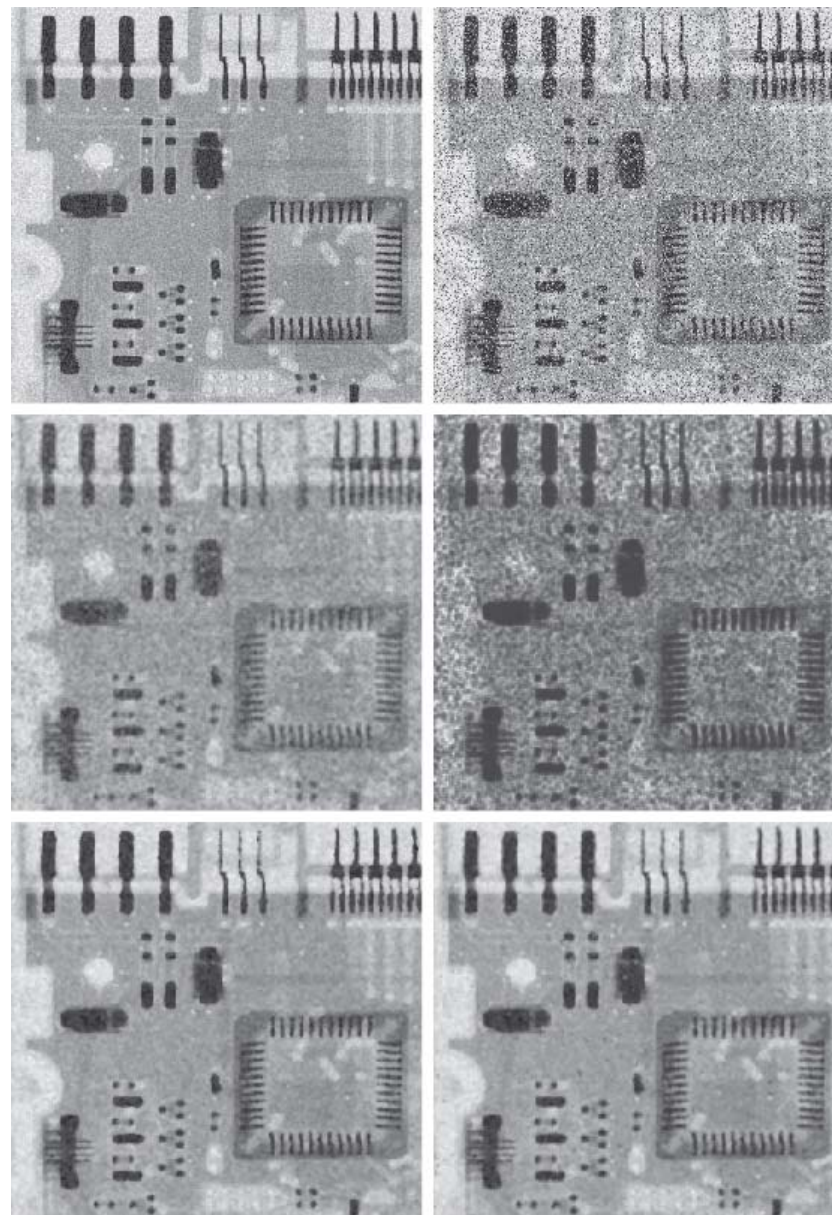
分别滤除了胡椒和盐粒噪声

修正阿尔法均值滤波器

a	b
c	d
e	f

FIGURE 5.12

(a) Image corrupted by additive uniform noise. (b) Image additionally corrupted by additive salt-and-pepper noise. (c)-(f) Image (b) filtered with a 5×5 : (c) arithmetic mean filter; (d) geometric mean filter; (e) median filter; (f) alpha-trimmed mean filter, with $d = 6$.



自适应滤波器

- 所谓自适应滤波器，其特性是以滤波器覆盖的局部区域内图像的统计特性为基础的；
- 自适应局部降噪滤波器

- $$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - \frac{\sigma_{\eta}^2}{\sigma_L^2} [g(x,y) - m_L] \quad (\sigma_{\eta}^2 \leq \sigma_L^2)$$

- 特点：

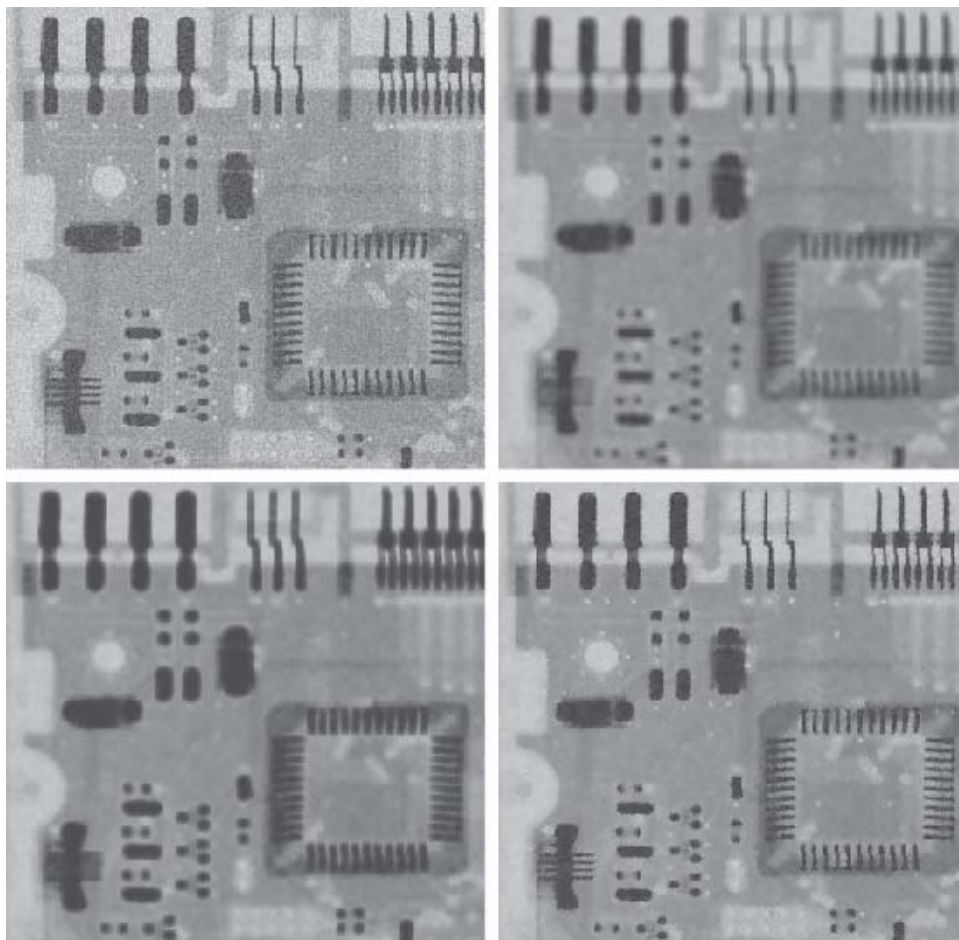
- 若 σ_{η}^2 为0，则返回 $g(x,y)$ 。这个 σ_{η}^2 为滤波唯一参数
- 若 σ_{η}^2 与 σ_L^2 相等，则等同于均值滤波
- 高局部方差时（边缘），返回 $g(x,y)$ ；
- 需要知道噪声的方差 σ_{η}^2 ，可以通过之前介绍的方法尝试实验确定。

自适应局部降噪滤波器示例

a b
c d

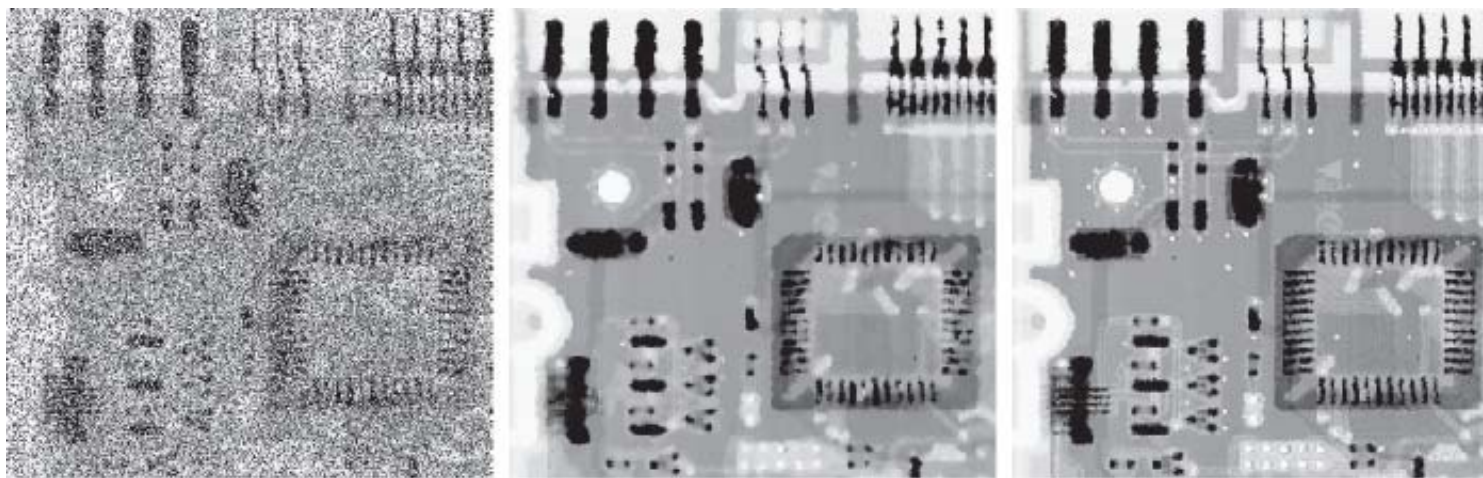
FIGURE 5.13

(a) Image corrupted by additive Gaussian noise of zero mean and a variance of 1000.
(b) Result of arithmetic mean filtering.
(c) Result of geometric mean filtering.
(d) Result of adaptive noise-reduction filtering. All filters used were of size 7×7 .



自适应中值滤波器

- 标准中值滤波一律以中值代替原值，会引起不必要的细节损失；
- 随着脉冲密度的增大，需要更大的窗口来消除尖峰噪声。
- 该滤波器试图在保留图像细节的同时平滑非冲激噪声



a b c

FIGURE 5.14 (a) Image corrupted by salt-and-pepper noise with probabilities $P_s = P_p = 0.25$. (b) Result of filtering with a 7×7 median filter. (c) Result of adaptive median filtering with $S_{\max} = 7$.

自适应中值滤波器

- 与普通中值滤波器的不同在于能根据某些条件而改变滤波窗口大小(目的是找到合适的中值);
- 分为两个进程:
 - A: 若中值介于滤波窗口中两个不同的最大与最小值之间, 则转入进程B (确保中值不是噪声); 否则增大窗口尺寸, 继续循环; 若尺寸已经最大, 则输出当前中值;
 - B: 若当前像素灰度值介于滤波窗口中两个不同的最大与最小值之间, 则输出当前当前像素灰度值, 否则输出窗口中值。 (减少不必要的细节损失)
- 基于如下目的: 去除椒盐噪声; 平滑其他非脉冲噪声; 并减少滤波中的失真。
- 随着脉冲密度的增大, 需要更大的窗口来消除尖峰噪声。

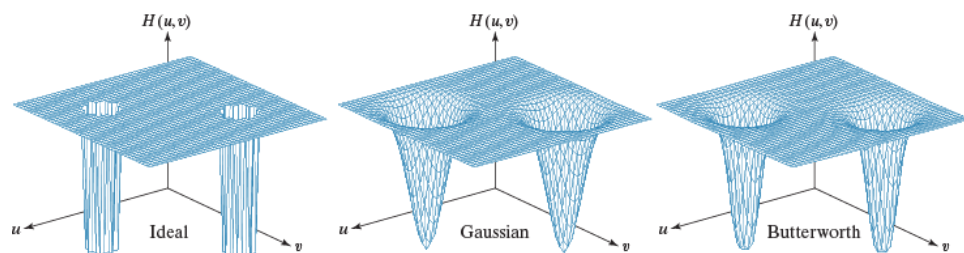
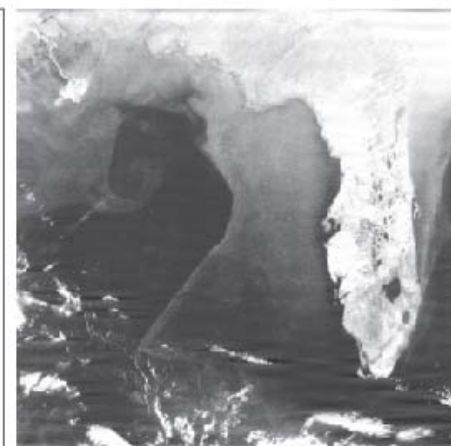
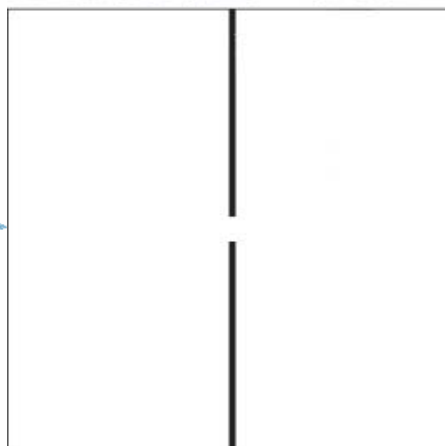
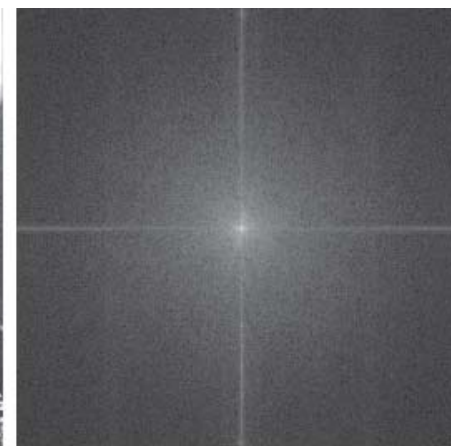
用频率域滤波消除周期噪声

- 带阻滤波器
- 带通滤波器
- 陷波滤波器
 - 例子

a b
c d

FIGURE 5.18

(a) Satellite image of Florida and the Gulf of Mexico. (Note horizontal sensor scan lines.) (b) Spectrum of (a). (c) Notch reject filter transfer function. (The thin black border is not part of the data.) (d) Filtered image. (Original image courtesy of NOAA.)



陷波滤波

a b
c d

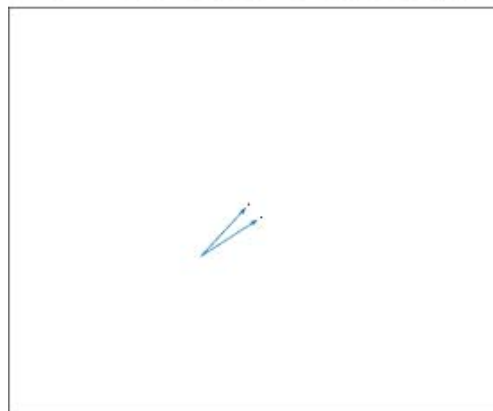
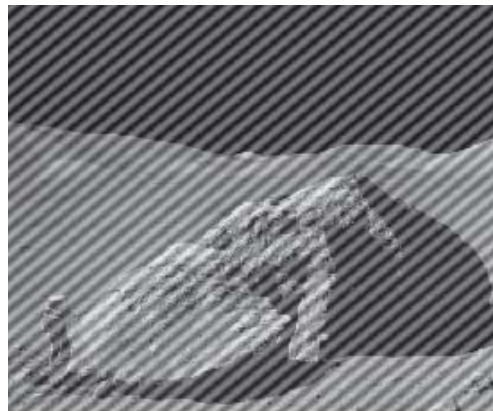
FIGURE 5.16

(a) Image corrupted by sinusoidal interference.

(b) Spectrum showing the bursts of energy caused by the interference. (The bursts were enlarged for display purposes.)

(c) Notch filter (the radius of the circles is 2 pixels) used to eliminate the energy bursts. (The thin borders are not part of the data.)

(d) Result of notch reject filtering. (Original image courtesy of NASA.)

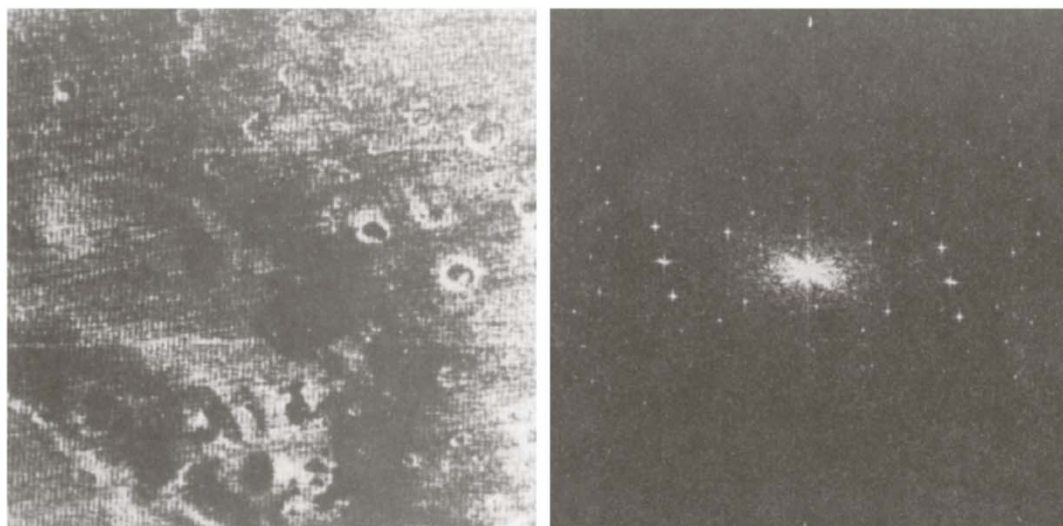


最佳陷波滤波

- 当存在不止一个正弦分量时（多周期干扰），直接采用陷波滤波不合适，会丢失过多信息（滤波点太多）；同时干扰成分有时不是单频脉冲，具有宽边缘。
- 可以采用局部方差最小意义上的最佳陷波滤波；

a b

FIGURE 5.20
(a) Image of the
Martian terrain
taken by *Mariner 6*.
(b) Fourier
spectrum showing
periodic
interference.
(Courtesy of
NASA.)



最佳陷波滤波

- 两个主要步骤:
 - 1.通过陷波带通滤波器获取噪声模式的空域近似值;

$$\eta(x,y) = F^{-1}\{H_{NP}(u,v)G(u,v)\}$$

- 2.原图像减去噪声的加权量, 使得恢复图像在每个像素邻域内的方差最小

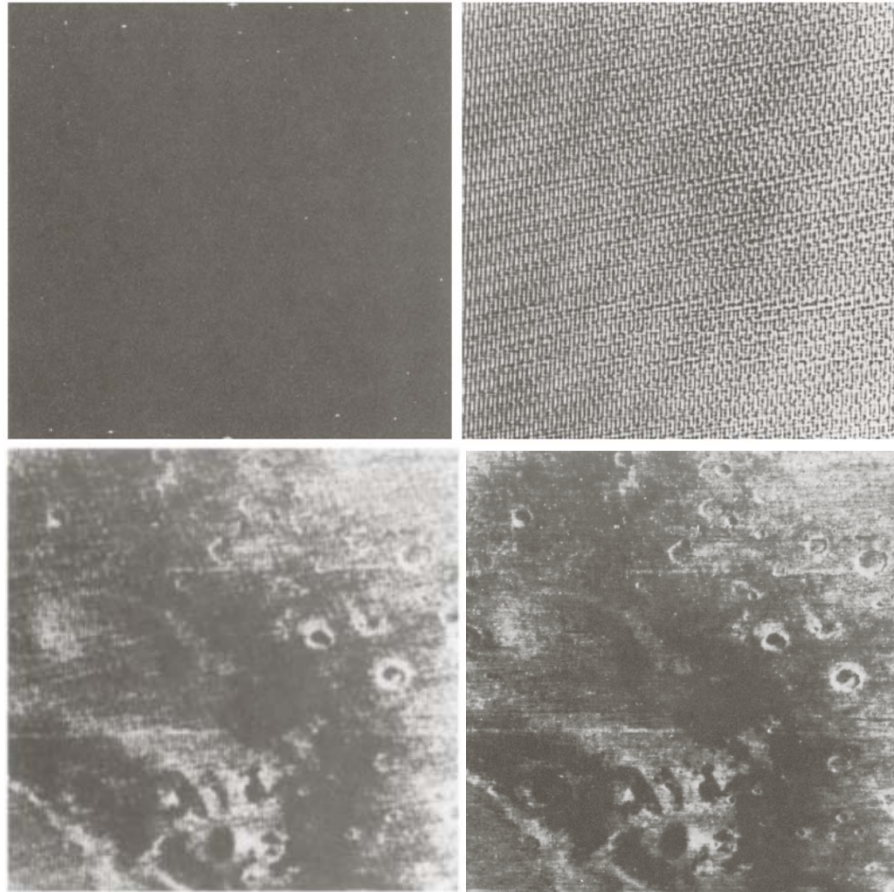
$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - w(x,y)\eta(x,y)$$

$$\text{其中 } w(x,y) = \frac{\overline{g(x,y)\eta(x,y)} - \bar{g}(x,y)\bar{\eta}(x,y)}{\overline{\eta^2(x,y)} - \bar{\eta}^2(x,y)}$$

$g(x,y)$ 为退化图像

最佳陷波滤波示例

退化图像



a b

FIGURE 5.22
(a) Fourier spectrum of $N(u, v)$, and
(b) corresponding noise interference pattern $\eta(x, y)$.
(Courtesy of NASA.)

滤波后图像

线性、位置不变的退化

- 退化系统的输入输出关系

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + \eta(x, y)$$

- 线性：满足同质性和叠加性。
- 位置不变系统

- 若对于任意 $f(x, y)$ 和 α, β , 有

$$H[f(x - \alpha, y - \beta)] = g(x - \alpha, y - \beta)$$

- 则称H为位置不变系统。
 - 位置不变系统中，图像中任意一点处的响应只取决于该点处的输入值，而与该点的位置无关。

线性、位置不变的退化

- 对于线性系统，有

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x, \alpha, y, \beta) d\alpha d\beta$$

- 其中 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 为系统H的冲激响应，也称为点扩散函数（PSF）；
- 若H是位置不变的，则有：

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

- 在有加性噪声的情况下，
 - 空域中，
$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)$$
 - 频域中，
$$G(u, v) = H(u, v) F(u, v) + N(u, v)$$

估计退化函数

- 许多类型的退化可以近似为线性、位置不变的过程。
- 图像去卷积通常用于表示线性图像复原，用于复原处理的滤波器常被称为去卷积滤波器。
- 使用以某种方式估计的退化函数来复原一幅图像的过程，有时称为盲目去卷积；
- 主要有3种估计退化函数的方法：
 - 1. 观察法
 - 2. 试验法
 - 3. 建模法

图像观察估计退化函数

- 考虑图像被线性、位置不变的过程退化的情形，只要得到变换前后的傅里叶谱，就可以得到退化函数的傅里叶变换H。
- 以高信噪比区域g为子图像处理，通过各种增强方法获得（假设）没有噪声时的图像f，则获得该子图像的系统函数H为：

$$H_s(u,v) = \frac{G_s(u,v)}{\widehat{F}_s(u,v)}$$

- 基于 $H_s(u,v)$ 在更大比例上构建具有基本相同形状的函数 $H(u,v)$

试验估计退化函数

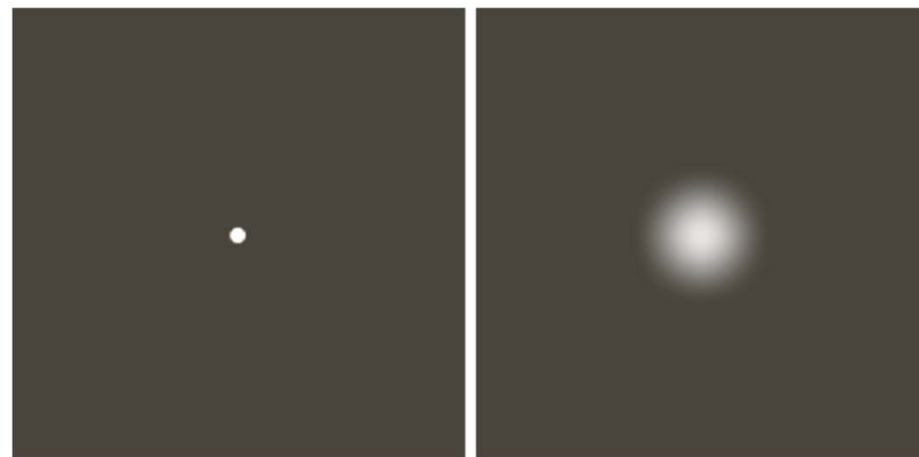
- 如果可以使用与获取退化图像的设备相似的装置，得到一个准确的退化估计理论上说是可能的。
- 利用一个理想冲激及其得到的实际退化图像（冲激响应），获得退化函数为

$$H(u,v) = \frac{G(u,v)}{A}$$

- 其中A为冲激的傅里叶变换

a b

FIGURE 5.24
Degradation estimation by impulse characterization.
(a) An impulse of light (shown magnified).
(b) Imaged (degraded) impulse.



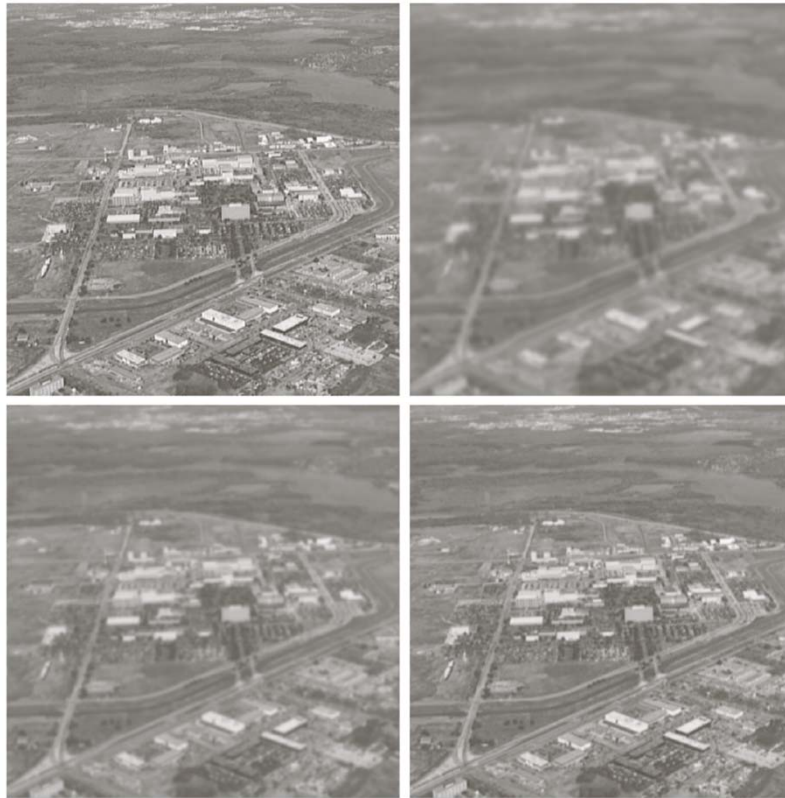
建模估计退化函数

- 大气湍流的物理模型:

$$H(u, v) = e^{-k(u^2 + v^2)^{5/6}}$$

a b
c d

FIGURE 5.25
Illustration of the
atmospheric
turbulence model.
(a) Negligible
turbulence.
(b) Severe
turbulence,
 $k = 0.0025$.
(c) Mild
turbulence,
 $k = 0.001$.
(d) Low
turbulence,
 $k = 0.00025$.
(Original image
courtesy of
NASA.)



建模估计退化函数

- 例：匀速直线运动的模糊恢复
- 若景物与照相机作相对运动，快门时间为 T ，则成像是 T 时间内曝光累积的结果：

$$g(x, y) = \int_0^T f[x - x_0(t), y - y_0(t)] dt$$

- $x_0(t)$ 及 $y_0(t)$ 是在 x , y 方向上运动的时变分量

建模估计退化函数

- 对上式作 Fourier变换

$$\begin{aligned} G(u, v) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) \exp[-j2\pi(ux + vy)] dx dy \\ &= \int_0^T \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f[x - x_0(t), y - y_0(t)] \exp[-j2\pi(ux + vy)] dx dy \right\} dt \\ &= F(u, v) \int_0^T \exp[-j2\pi(ux_0(t) + vy_0(t))] dt \end{aligned}$$

- 定义 $H(u, v) = \int_0^T \exp[-j2\pi(ux_0(t) + vy_0(t))] dt$

它就是运动模糊的转移函数，于是：

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v)$$

- 若只考虑作x方向上匀速直线运动：

$$x_0(t) = \frac{at}{T}, \quad y_0(t) = 0$$

- 则
$$H(u, v) = \int_0^T \exp\left[-j2\pi u \frac{at}{T}\right] dt = T \frac{\sin(\pi ua)}{\pi ua} \exp[-j\pi ua]$$

- 对整数n，在 $u=n/a$ 处为零

- $\exp[-j\pi ua]$ 是相位项

- 若用 $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ 作为积分区间，则相位为0

- 由于 $t=T$ 时， $x_0(T) = a$ ，故 a 是在 T 时间内的模糊运动距离
- 若允许 y 方向同时以速度 b 运动，则

$$H(u, v) = T \frac{\sin[\pi(ua + vb)]}{\pi(ua + vb)} \exp[-j\pi(ua + vb)]$$



a b

FIGURE 5.26

(a) Original image.

(b) Result of blurring using the function in Eq. (5.6-11) with $a = b = 0.1$ and $T = 1$.

此处**0.1**应为全图尺寸归一化后的速度



(a) 模糊图像



(b) 恢复图像

水平运动模糊恢复示例(运动距离为20像素)

逆滤波及其病态性质

- 图像模糊的频域表示

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

- 已知 $H(u, v)$ 时 $\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$

结果为原图 F 加一噪声项，在 $H(u, v)$ 接近于零时，噪声项会很大，使图像淹没在噪声中——病态性质

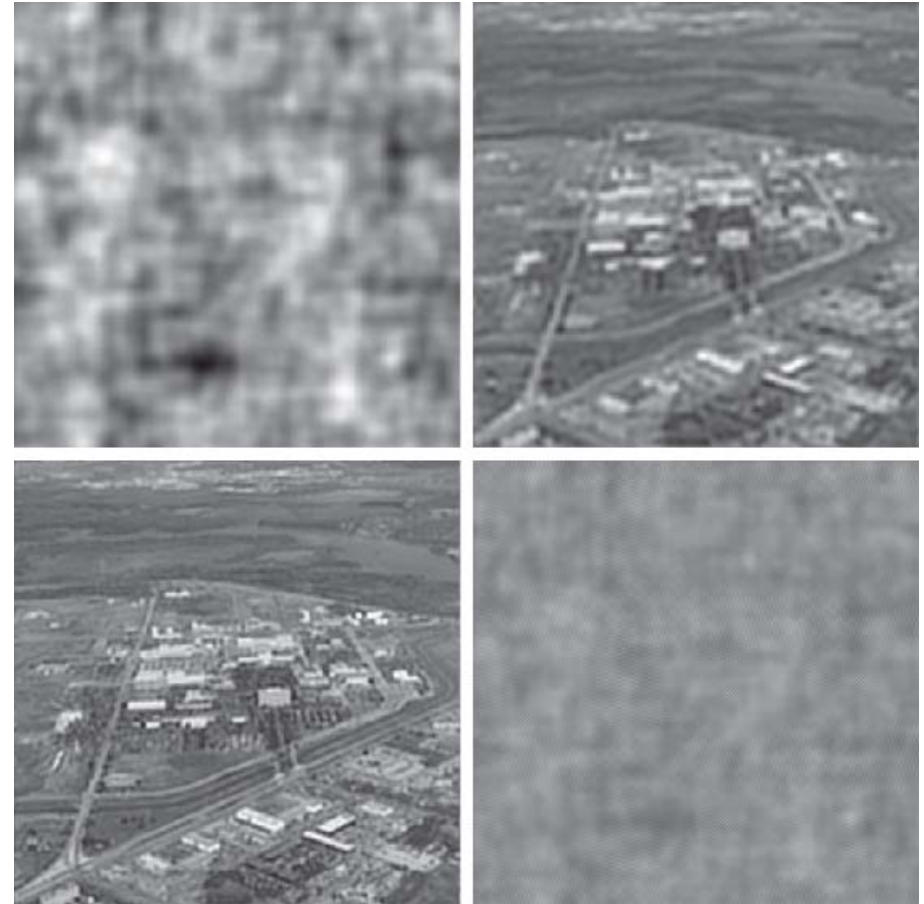
- 图像恢复一般都会遇到病态性
 - 图像恢复要重点考虑如何控制噪声的干扰,即控制病态性

逆滤波示例

- 解决病态问题的一种方法是将限制滤波的频率，**将频率限制在零点附近**，降低遇到零值的概率。
- 直接逆滤波和在原点附近滤波的效果比较（巴特沃斯低通滤波半径分别为40,70,85）
- **半径越大越接近于直接逆滤波**

a b
c d

FIGURE 5.27
Restoring
Fig. 5.25(b)
using Eq. (5-78).
(a) Result of using
the full filter.
(b) Result with H
cut off outside a
radius of 40.
(c) Result with H
cut off outside a
radius of 70.
(d) Result with H
cut off outside a
radius of 85.



最小均方误差（维纳，Wiener）滤波

- 是一种频域方法，考虑了既有退化又有噪声的情况
 - 可用原图 $f(x, y)$ 与恢复图 $\hat{f}(x, y)$ 间的均方误差 e^2 最小为准则来恢复图像

$$e^2 = \min E \left\{ \left[f(x, y) - \hat{f}(x, y) \right]^2 \right\}$$

- 找一点扩展函数 $h_w(x, y)$ ，它与图像卷积的结果为恢复图像

$$\hat{f}(x, y) = h_w(x, y) * g(x, y)$$

——Wiener滤波，也叫最小均方误差滤波

维纳 (Wiener) 滤波

- 导出满足要求的转移函数

$$H_w(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \frac{S_n(u, v)}{S_f(u, v)}}$$

——Wiener滤波器的转移函数

- S_n 和 S_f 分别为噪声和未退化图像信号的功率谱；

$$\frac{S_n(u, v)}{S_f(u, v)} = \left| \frac{N(u, v)}{F(u, v)} \right|^2 \text{ 为}(u, v)\text{频点的噪信比,}$$

- 若引入参数 γ , $H_w(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma \frac{S_n(u, v)}{S_f(u, v)}}$

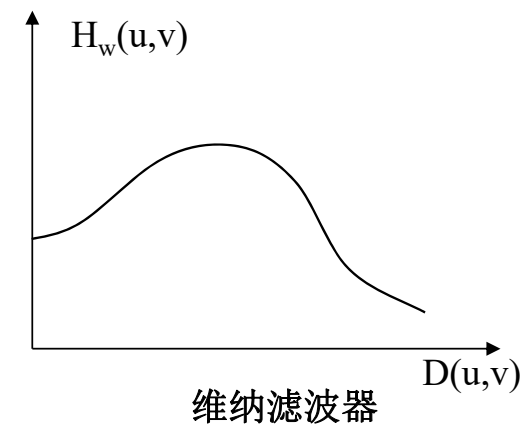
称为参数化维纳滤波器

- 它对噪声放大有自动抑制作用
- 在信噪比高的频点（如信号的低频部分）， $\frac{S_n(u, v)}{S_f(u, v)}$ 小，则 $H_w(u, v) \rightarrow \frac{1}{H(u, v)}$

维纳 (Wiener) 滤波

- 如果没有关于 $\frac{S_n(u,v)}{S_f(u,v)}$ 的信息, 可假设其为一个常数 K
 - 这时, Wiener 滤波器可用近似式

$$H_w(u,v) = \frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + K}$$



- 信号在低频处的能量较大, $\frac{S_n(u,v)}{S_f(u,v)}$ 可用一个随频率增加而增大的函数代替

关于维纳滤波的讨论

- 利用 $\frac{S_n(u,v)}{S_f(u,v)}$ 时可能的问题
 - 对实际图像，不同区域的信号功率谱是不同的:即有的地方亮，有的地方暗，有的地方相关大，有的地方相关小，若用全局的：
 - 局部信号功率谱较总体平均大(较亮处):用总体的信号功率谱会偏小，噪信比偏大，会使滤波增益降低,使空间频率丰富的结构不能很好恢复
 - 局部信号功率谱较总体平均小(较暗处):滤波增益太大，可能会放大噪声
 - 实际上，只要比值不超过2:1，滤波器的响应不会造成可察觉的变化

逆滤波与维纳滤波器的比较



a b c

FIGURE 5.28 Comparison of inverse and Wiener filtering. (a) Result of full inverse filtering of Fig. 5.25(b). (b) Radially limited inverse filter result. (c) Wiener filter result.

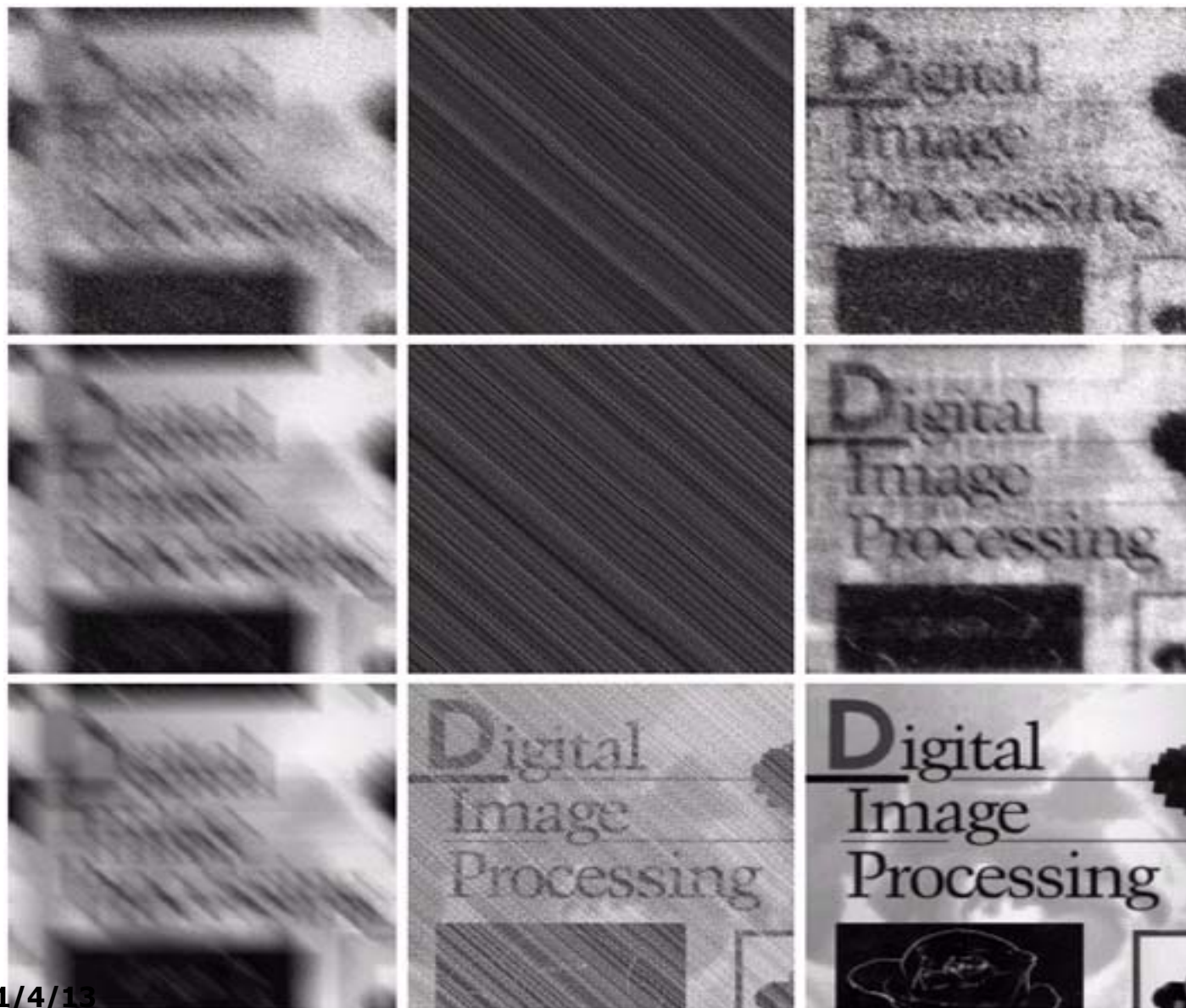
(a) 全逆滤波

(b) 半径受限的逆滤波器

(c) 维纳滤波器

(K值是通过人机交互选择了一个视觉效果最好的值)

原图退化函数 $H(u, v) = e^{-C[u^2 + v^2]^{5/6}}$



$\sigma^2=650$

对于运动模糊
和加性噪声污
染的图像（左
列）

逆滤波(中列)
与维纳滤波(右
列)在不同噪声
下的效果

$\sigma^2=65$

$\sigma^2=0.0065$

约束最小平方恢复

- 维纳滤波要求未退化图像和噪声的功率谱都是已知的；未知时用功率谱比的常数估计，未必总能得到合适解；
- 约束最小平方恢复只需要噪声方差和均值的知识，容易估计获得。
- 维纳滤波建立在最小化统计准则的基础上，在平均意义上最优，但未必每幅图像最优；而约束最小平方恢复对于每幅图像都能得到最优结果。

约束最小平方恢复

- 一般可假设图像有一定光滑性，若噪声被放大，则光滑性肯定变差，因此可利用光滑性测度来控制噪声
- 对于一维连续函数 $f(x)$ ，可用其二阶导数表征光滑程度

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)^2 dx \quad \text{——整体光滑性测度}$$

- 对于离散情况，用 $f(i+1) - 2f(i) + f(i-1)$ 作光滑性近似
 - 可用 $\sum [f(i+1) - 2f(i) + f(i-1)]^2$ 作光滑性准则测度

约束最小平方恢复

- 对于二维图像连续信号 $f(x,y)$, 可用拉普拉斯算子表征光滑程度

$$\nabla^2 f(x,y) = \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right] f(x,y)$$

- 对于离散情况, 用离散拉普拉斯算子作光滑性测度

$$W = \sum \sum [f(i-1,k) + f(i,k-1) + f(i+1,k) + f(i,k+1) - 4f(i,k)]^2$$

- 计算方法: 将离散拉普拉斯算子作用于图像上每一点, 所得结果作平方和

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

约束最小平方恢复

- 写成矩阵形式，光滑性测度 $w(\hat{f}) = \|\mathbf{Q}\hat{f}\|^2$
 - Q就是根据拉普拉斯算子L构成的循环块矩阵
- 对于噪声，一般可得到其一些统计特性。如方差、均值
- 假定噪声的能量为一已知常数

- 则 $\|\bar{n}\|^2 = \sum \sum n^2(x, y) = \text{常数}$

- 将其作为第二个约束条件，则 $\|\bar{g} - \mathbf{H}\bar{f}\|^2 = \|\bar{n}\|^2 = \text{常数}$

最终总的约束条件为: $W(\hat{f}) = \|\mathbf{Q}\hat{f}\|^2 + \lambda \left(\|\bar{g} - \mathbf{H}\bar{f}\|^2 - \|\bar{n}\|^2 \right)$

约束最小平方恢复

- 希望找到恢复图像 $\hat{f}$ ，使上式最小，得

$$\hat{f} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H} + \gamma \mathbf{Q}^T \mathbf{Q})^{-1} \mathbf{H}^T \bar{g}$$

- 对应频域的结果

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right] G(u, v)$$

- 其中 $P(u, v)$ 为用Q实现的高通滤波器的传递函数。
 - 对于拉普拉斯算子 $P(u, v) = 4\pi^2(u^2 + v^2)$

思考：与维纳滤波器的差别？ $P(u, v)$ 为高通，低频部分接近零，高频部分较大，效果类似于维纳滤波器中的噪信功率谱之比

约束最小平方恢复

- r 的取值（调整 r ，使得滤波结果满足噪声总能量约束）
 - 对于 $M \times N$ 图像，如果已知随机噪声的均值 m_n 和方差 σ_n^2 ，可以用下式进行估计：
$$\|\bar{n}\|^2 \approx MN \times (\sigma_n^2 + m_n^2)$$
 - 这是因为：
$$\sigma_n^2 = E\{(n - m_n)^2\} = E\{n^2\} - m_n^2$$
- 恢复后图像 $\hat{f}(x, y)$ 应该有残差 $E\{n^2\} \approx \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^{MN} n_i^2 = \frac{1}{MN} \|\bar{n}\|^2$
 - $h(x, y)$ 是引起退化的冲激响应 $r(x, y) = g(x, y) - h(x, y) * \hat{f}(x, y)$
 - 矢量形式 $\vec{r} = \vec{g} - \mathbf{H}\vec{f}$

约束最小平方恢复

- 希望这个残差与噪声有相同的统计特性：

$$\|\bar{r}\|^2 = \|\bar{n}\|^2 \approx MN \times (\sigma_n^2 + m_n^2)$$

- 令 $S = \|\bar{n}\|^2 = MN \times (\sigma_n^2 + m_n^2)$ 是固定和已知的

- 这样，可通过叠代得到：

- 1.选一个 γ 的初值
- 2.计算恢复图像 $\hat{f}(x, y)$
- 3.计算残差 $r(x, y)$
- 4.计算 $\varepsilon = \|\bar{r}\|^2$

- 可以证明 ε 是 γ 的单调递增函数，则

- 若 $\varepsilon > S + \theta$ ，则减少 γ ，重新迭代；
- 若 $\varepsilon < S - \theta$ ，则增大 γ ，再迭代。
- 直到满足 ε 和 S 的误差在一定范围内为止

$$\sigma^2=650$$



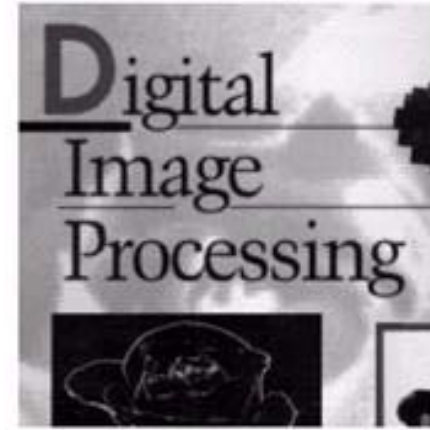
(a)

$$\sigma^2=65$$



(b)

$$\sigma^2=0.0065$$



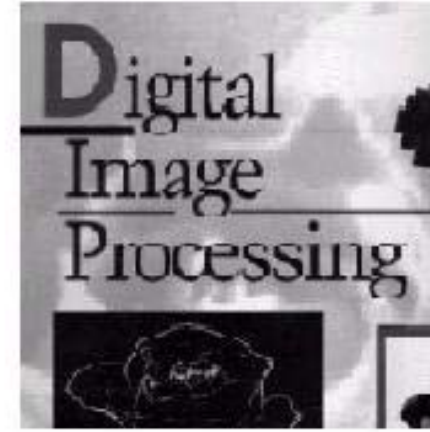
(c)



(d)



(e)



(f)

维纳滤波 (a)-(c) 与约束最小平方滤波 (d)-(f)

原图噪声: $\sigma^2=10^{-5}$, $m=0$

恢复参数: $\theta=0.25$, $\gamma=10^{-5}$



(a) 指定: $\sigma^2=10^{-5}$

(b) 指定: $\sigma^2=10^{-2}$

不同参数的约束最小平方滤波恢复

- 使用错误的噪声参数（过大），导致复原图像模糊

- 用图像的能量来代替平滑性
 - 使恢复图像的能量受限制，则其中噪声也一起受限制
 - 用图像的能量作平滑性 $W = \sum \sum \hat{f}^2(x, y) = \|\hat{f}\|^2$
 - 相当于光滑性准则中 $Q = I$
 - 得 $\hat{f} = (H^T H + \gamma)^{-1} H^T \bar{g}$
 - 对应频域表达式为

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma} \right] G(u, v)$$

几何均值滤波器(频域)

- 传递函数

$$H_G(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2} \right]^\alpha \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \beta S_n(u, v) / S_f(u, v)} \right]^{1-\alpha}$$

- 其中, α 和 β 为正的实常数。
- 这种滤波器是逆滤波器、维纳滤波器和功率谱滤波的一般形式:

几何均值滤波器(频域)

$$H_G(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2} \right]^\alpha \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma S_n(u, v) / S_f(u, v)} \right]^{1-\alpha}$$

- 若 $\alpha=1$ ，则成为去卷积滤波器，即逆滤波器；
- 若 $\alpha=1/2$ ，实际上是逆滤波器和参数化维纳滤波器的几何平均，故称为几何均值滤波器；
- 若 $\alpha=1/2$ ，且 $\gamma=1$ ，得到的滤波器称为功率谱均衡滤波器；
- 若 $\alpha=0$ ，则就是参数化维纳滤波器；
 - 若这时 $\gamma=0$ ，就成为逆滤波器； $\gamma=1$ ，标准维纳滤波器，一般可通过选择 γ 的数值来获得希望的维纳平滑效果。

由投影重建图像

20世纪20年代：图像的编码与重构技术-报纸业

20世纪60年代：图像增强和复原技术：改善图像质量-航天业

20世纪70年代：遥感卫星和医学

- 图像增强和图像识别

- 利用遥感图片，进行地质资源探测，农作物估产，水文气象监测 等

- 图像重构

- X光断层图像重构技术，英国G.N.Hounsfield 第一台脑断层摄影仪应用



CT (Computer Tomograph)

1972年英国EMI公司工程师Housfield发明了用于头颅诊断的X射线计算机断层摄影装置，也就是我们通常所说的CT (Computer Tomograph)。

1975年EMI公司又成功研制出全身用的CT装置，获得了人体各个部位鲜明清晰的断层图像。1979年，这项无损伤诊断技术获得了诺贝尔奖，说明它对人类作出了划时代的贡献。



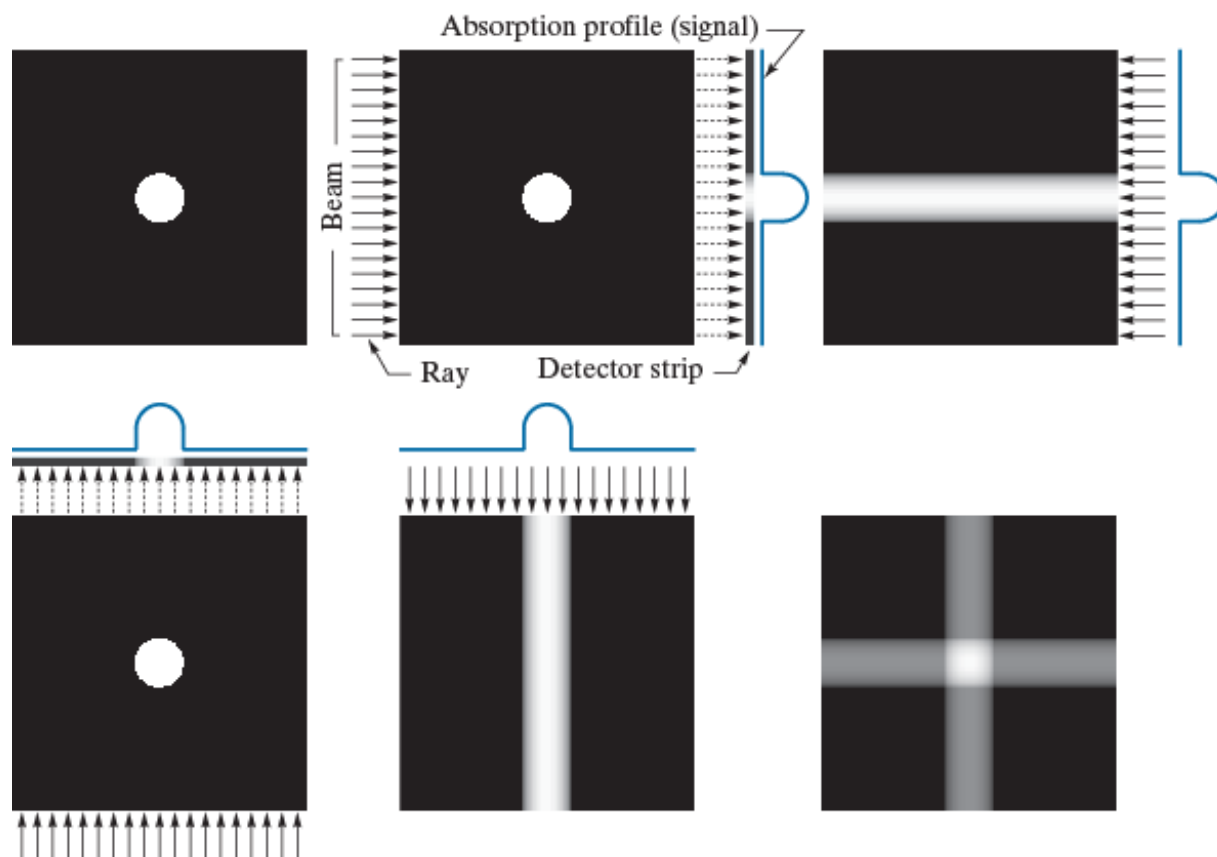
头部CT断层图

- 断层成像（CT）：
 - 它先对物体的一个截面进行投影扫描，从而重建这个截面的影像
- 根据发射源和接收器的放置方式不同，分为
 - 透射断层成像（transmission computed tomography, TCT,简称CT）
 - ——发射源和接收器在物体的两侧，射线通过物体后，由对侧的接收器接收.接收器接收到的射线强度,反映了物体对射线的吸收程度.

- 发射断层成像(emission CT, ECT)——发射源在物体内部
 - PET(正电子发射断层成像, Positron Emission Tomography): 采用在衰减时放出正电子的放射性离子,放出的正电子与负电子相撞湮灭时产生一对以相反方向射出的 γ 光子.相对放置的检测器可同时接到这二个光子.
 - SPECT(单光子发射断层成像术, Single-Photon Emission Computed Tomography),可采用任何在衰减时放出 γ 光子的放射性物质.需要用准直器来定向采集光子.

- 反射断层成像(reflection CT, RCT)
 - ——发射源和接收器在同侧
 - 常见的RCT是雷达系统
- 磁共振成像 (magnetic resonance imaging, MRI) , 又称核磁共振成像
 - 氢的原子核等所有含奇数质子的原子核均在其自旋过程中产生自旋磁动量, 也称核磁矩, 它具有方向性和力的效应
 - 人体内的每一个氢质子可被视作为一个小磁体, 正常情况下, 这些小磁体自旋轴的分布和排列是杂乱无章的. 一个适当强度和频率的共振场, 使这些小磁体的自旋轴按磁场磁力线的方向重新排列。若这时移除这个共振场, 则会以射频信号的形式放出能量, 这些释放出的进行了三维空间编码的射频信号被体外线圈接收。

平行透射投影成像基本概念



a b c
d e f

FIGURE 5.32
(a) Flat region with a single object. (b) Parallel beam, detector strip, and profile of sensed 1-D absorption signal. (c) Result of back-projecting the absorption profile. (d) Beam and detectors rotated by 90°. (e) Backprojection. (f) The sum of (c) and (e), intensity-scaled. The intensity where the backprojections intersect is twice the intensity of the individual back-projections.

平行透射投影重建基本概念

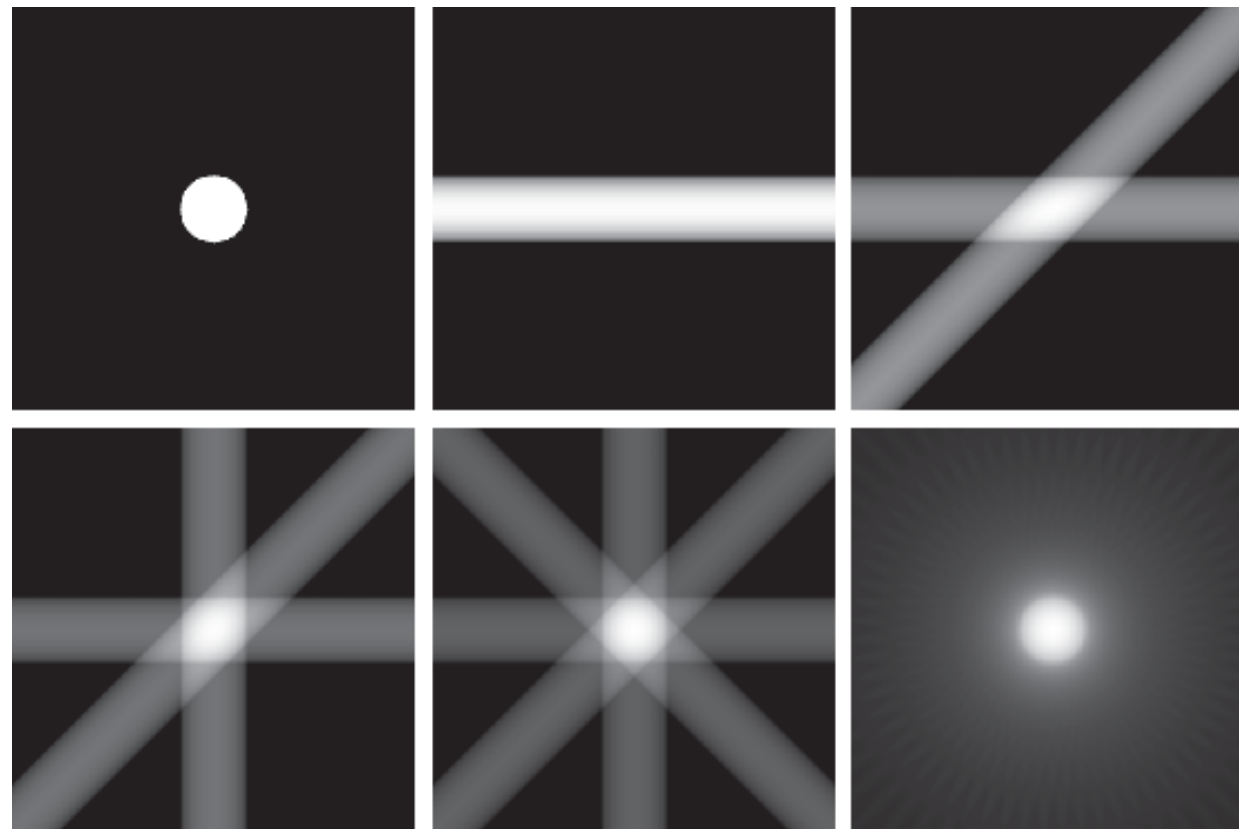
a b c
d e f

FIGURE 5.33

(a) Same as Fig. 5.32(a).

(b)-(e) Reconstruction using 1, 2, 3, and 4 backprojections 45° apart.

(f) Reconstruction with 32 backprojections 5.625° apart (note the blurring).



包含两个物体的情况

a	b	c
d	e	f

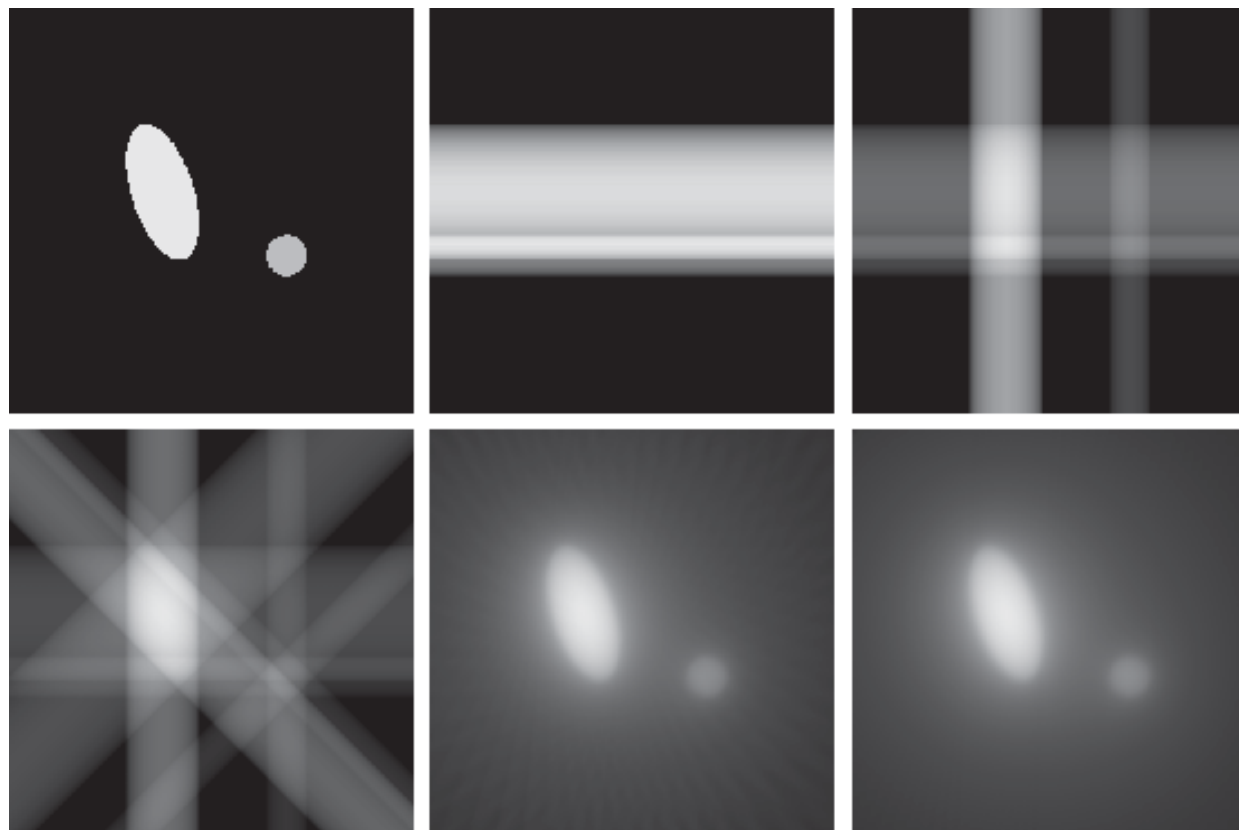
FIGURE 5.34

(a) Two objects with different absorption characteristics.

(b)–(d) Reconstruction using 1, 2, and 4 backprojections, 45° apart.

(e) Reconstruction with 32 backprojections, 5.625° apart.

(f) Reconstruction with 64 backprojections, 2.8125° apart.

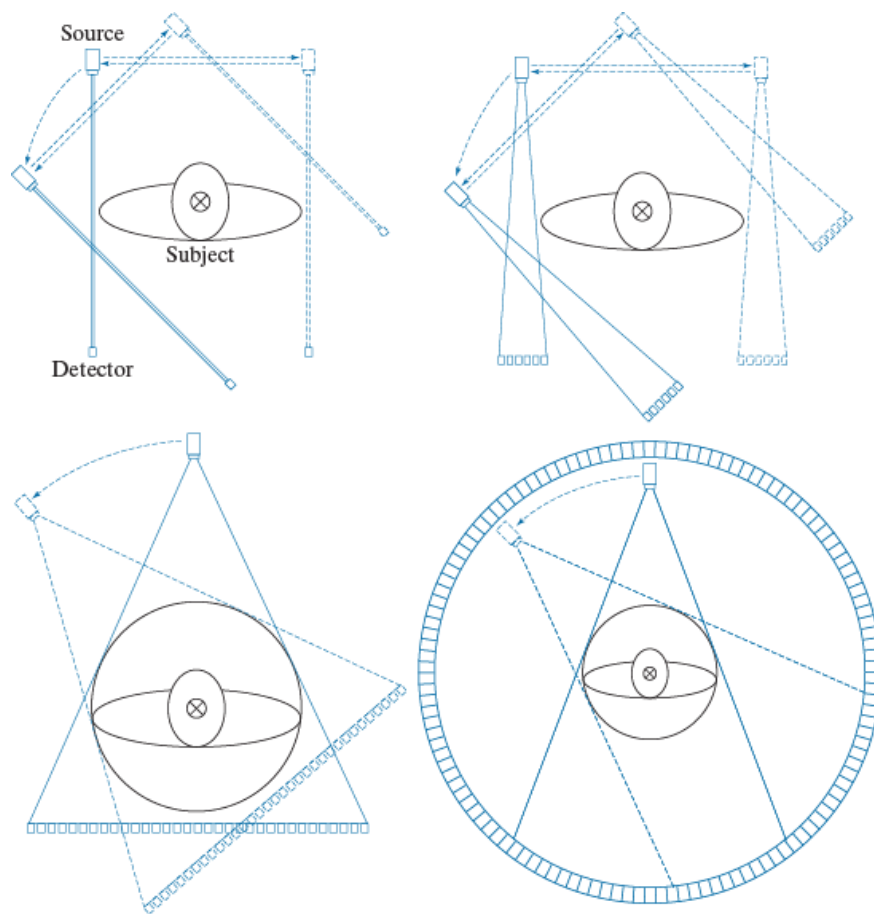


一到四代CT的基本原理

a b
c d

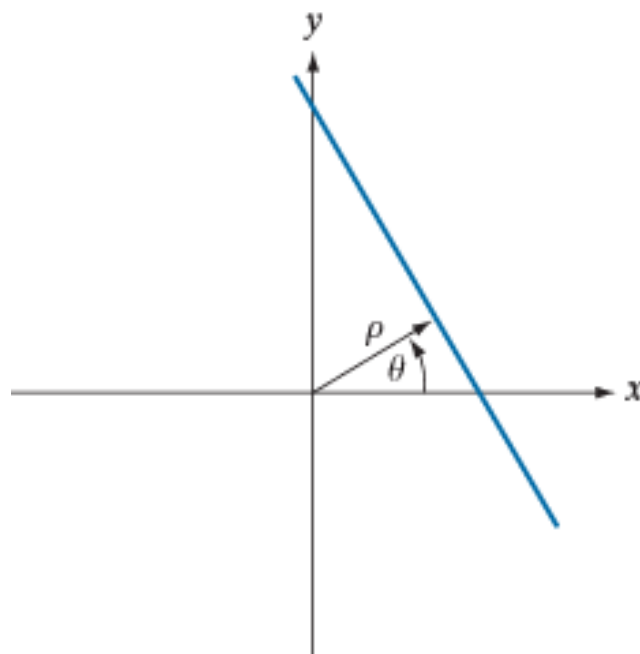
FIGURE 5.35

Four generations of CT scanners. The dotted arrow lines indicate incremental linear motion. The dotted arrow arcs indicate incremental rotation. The cross-mark on the subject's head indicates linear motion perpendicular to the plane of the paper. The double arrows in (a) and (b) indicate that the source/detector unit is translated and then brought back into its original position.



投影和雷登变换

- 直线的法线表示

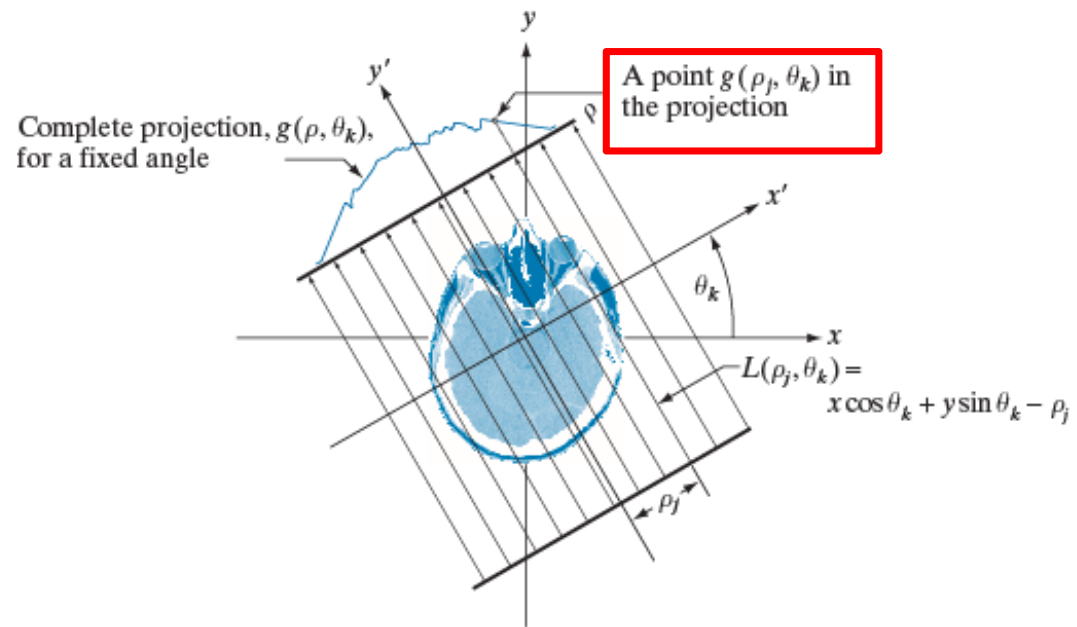


$$x \cos \theta + y \sin \theta = \rho$$

雷登变换

$$g(\rho_i, \theta_k) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta_k + y \sin \theta_k - \rho_i) dx dy$$

沿着给定的某条直线，
对在该直线上的图像中的
像素灰度进行求和



雷登变换

- 如果考虑 ρ 和 θ 的所有值, 则

$$g(\rho, \theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - \rho) dx dy$$

- 在离散情况下, 有

$$g(\rho, \theta) = \sum_{-\infty}^{\infty} \sum_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - \rho)$$

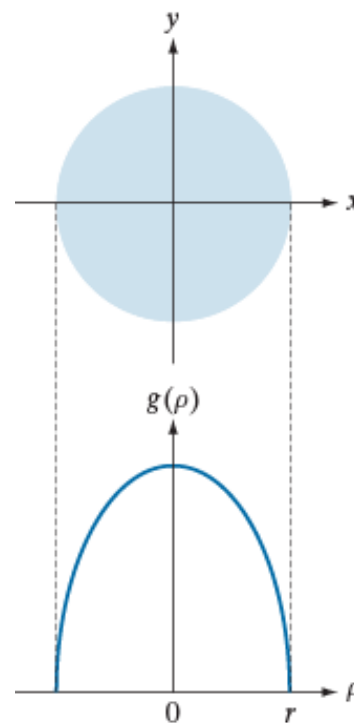
- 对 $f(x, y)$ 中所有坐标在由 ρ 和 θ 两个参数定义的直线上的像素求灰度值的和。

雷登变换的例子

$$f(x, y) = \begin{cases} A, & x^2 + y^2 \leq r^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$g(\rho, \theta) = g(\rho) = \begin{cases} 2A\sqrt{r^2 - \rho^2}, & |\rho| \leq r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

原物体关于原点对称，雷登变换结果与角度方向无关。

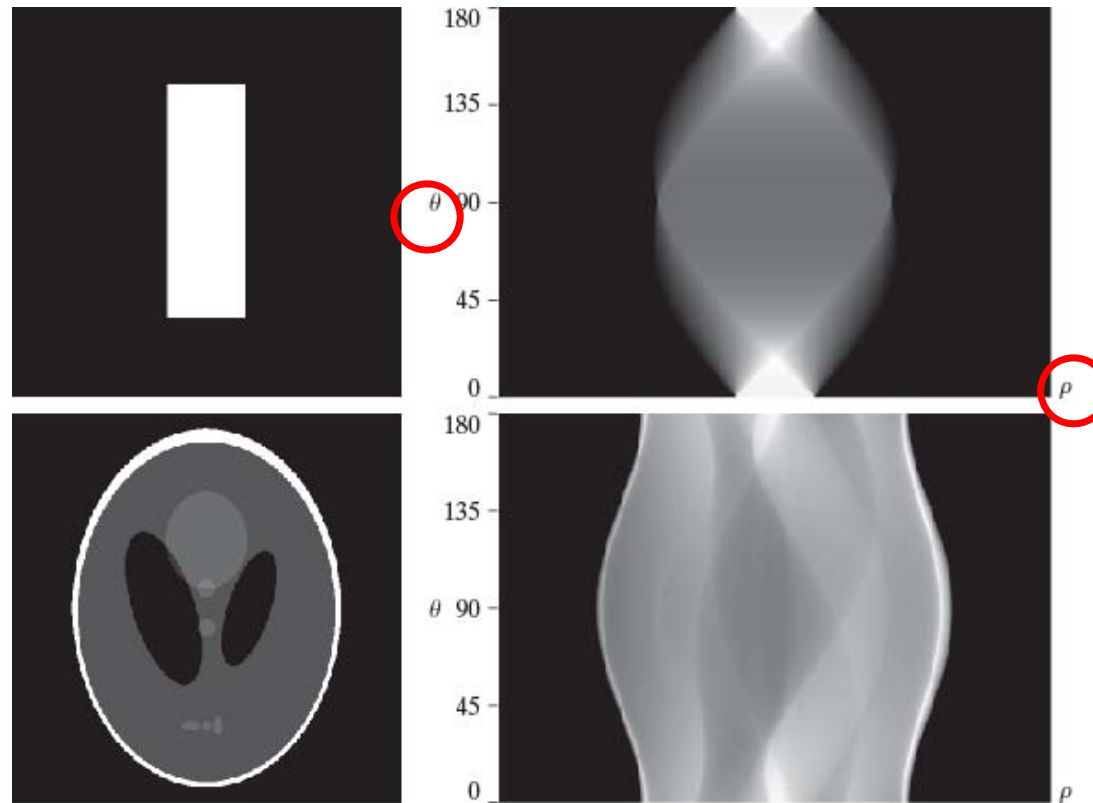


原图与正弦图 (雷登变换)

a b
c d

FIGURE 5.39

Two images and their sinograms (Radon transforms). Each row of a sinogram is a projection along the corresponding angle on the vertical axis. (Note that the horizontal axis of the sinograms are values of ρ .) Image (c) is called the *Shepp-Logan phantom*. In its original form, the contrast of the phantom is quite low. It is shown enhanced here to facilitate viewing.



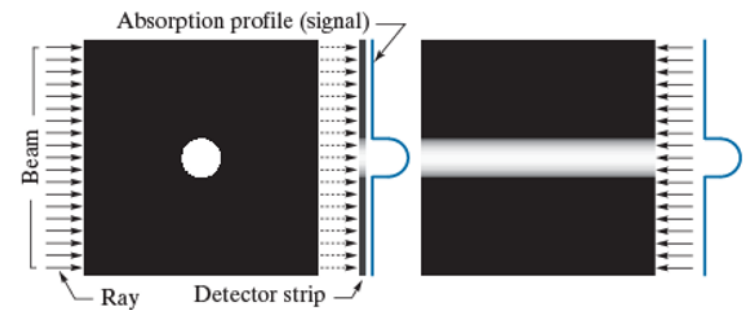
正弦图的解释有时很困难，并不直观。

反投影方法 (从正弦图恢复原始图像)

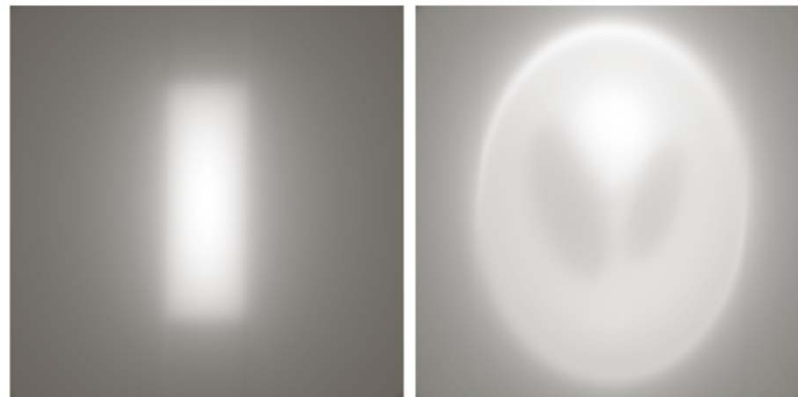
由于 $f_{\theta}(x, y) = g(\rho, \theta) = g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta)$

有
$$f(x, y) = \int_{-\pi}^{\pi} f_{\theta}(x, y) d\theta$$

离散情况下
$$f(x, y) = \sum_0^{\pi} f_{\theta}(x, y)$$



- 用这种方法重构的图像会产生很严重的模糊。
- 该方法获得的仅仅是原始图像的一个近似。



傅里叶切片定理

- 设 $f(x,y)$ 的Fourier变换为 $F(u,v)$,则在 x 轴上的投影

$$\begin{aligned}P_0(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u, v) \exp[j2\pi(ux + vy)] du dv dy \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(j2\pi vy) dy F(u, v) \exp(j2\pi ux) du dv\end{aligned}$$

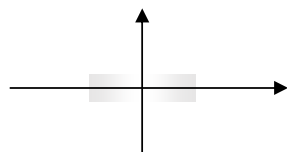
- 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(j2\pi vy) dy = \delta(v)$ 相当与对 $\mathbf{f(y)=1}$ 进行傅里叶反变换

- 所以 $P_0(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(v) F(u, v) \exp(j2\pi ux) du dv$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(v) F(u, v) dv \exp(j2\pi ux) du$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} F(u, 0) \exp(j2\pi ux) du$$

——在 $\theta=0$ 时的投影定理



- 当 θ 为任意值时：
$$G(\omega, \theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - \rho) dx dy \right] e^{-j2\pi\omega\rho} d\rho$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \left[\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - \rho) e^{-j2\pi\omega\rho} d\rho \right] dx dy$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi\omega(x \cos \theta + y \sin \theta)} dx dy$$

- 令 $u = \omega \cos \theta, v = \omega \sin \theta$

- 有： $G(\omega, \theta) = F(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta)$

- 对于给定的 θ ，就是Fourier变换在 θ 角方向的切片

傅里叶切片定理图示

- 一个图像某方向投影的傅里叶变换就是该图像的二维傅里叶变换在该方向的一个切片

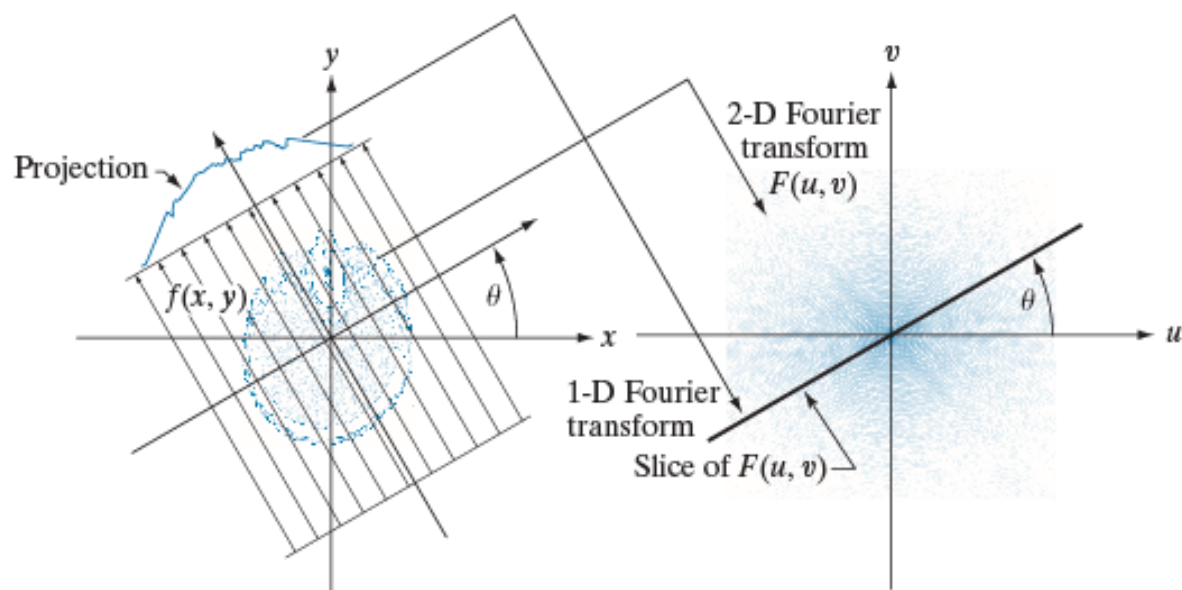


FIGURE 5.41
Illustration of the Fourier-slice theorem. The 1-D Fourier transform of a projection is a slice of the 2-D Fourier transform of the region from which the projection was obtained. Note the correspondence of the angle θ .

重建

- 直接傅里叶反变换重建

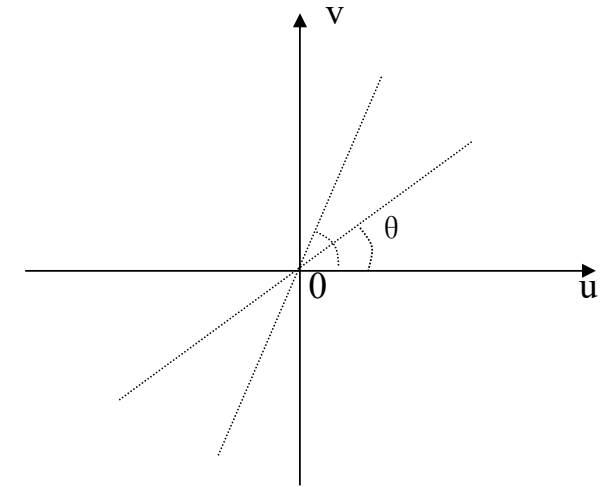
- 在不同的 θ 角得到许多投影

- 得到频域的许多切片
 - 得到信号的频域表示 $F(u,v)$
 - 恢复实际信号 $f(x,y)$

- 应用时:

- 对获得的投影 $P_\theta(t)$ ，进行离散Fourier变换，即得到 $F(\omega,\theta)$
 - 再通过内插产生 $F(u,v)$
 - 利用DFT得到二维图像阵列

- 重建结果同样存在模糊



频域在 θ 角方向的切片

使用平行射线束滤波反投影重建

- 一.卷积逆投影公式
 - 二维Fourier逆变换公式为：

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u, v) \exp[j2\pi(ux + vy)] du dv$$

- 写成极坐标形式：

$$f(x, y) = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} G(\omega, \theta) \exp[j2\pi\omega(x \cos \theta + y \sin \theta)] \omega d\omega d\theta$$

- 考虑到 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$ ，以及Fourier变换的共轭对称性

$$f(x, y) = \int_0^\pi \left[\int_{-\infty}^{+\infty} G(\omega, \theta) |\omega| \cdot \exp(j2\pi\omega\rho) d\omega \right] d\theta$$

- 令 $Q_{\theta}(\rho) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(\omega, \theta) |\omega| \cdot \exp(j2\pi\omega\rho) d\omega$ 乘积的傅里叶反变换

- 则 $f(x, y) = \int_0^{\pi} Q_{\theta}(\rho) d\theta = \int_0^{\pi} Q_{\theta}(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta$

- 进一步定义 $h(x) = F^{-1} [|\omega|] = \int_{-\infty}^{+\infty} |\omega| \exp(j2\pi\omega x) d\omega$

h(x)可积分吗?

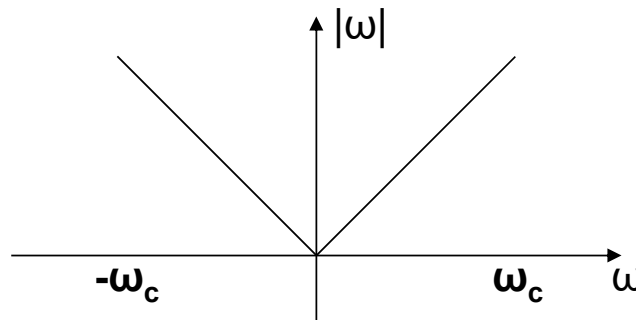
滤波反投影

$$h(x) = F^{-1} [|\omega|] = \int_{-\infty}^{+\infty} |\omega| \exp(j2\pi\omega x) d\omega$$

- ω 无限增长，是不可积的，改为

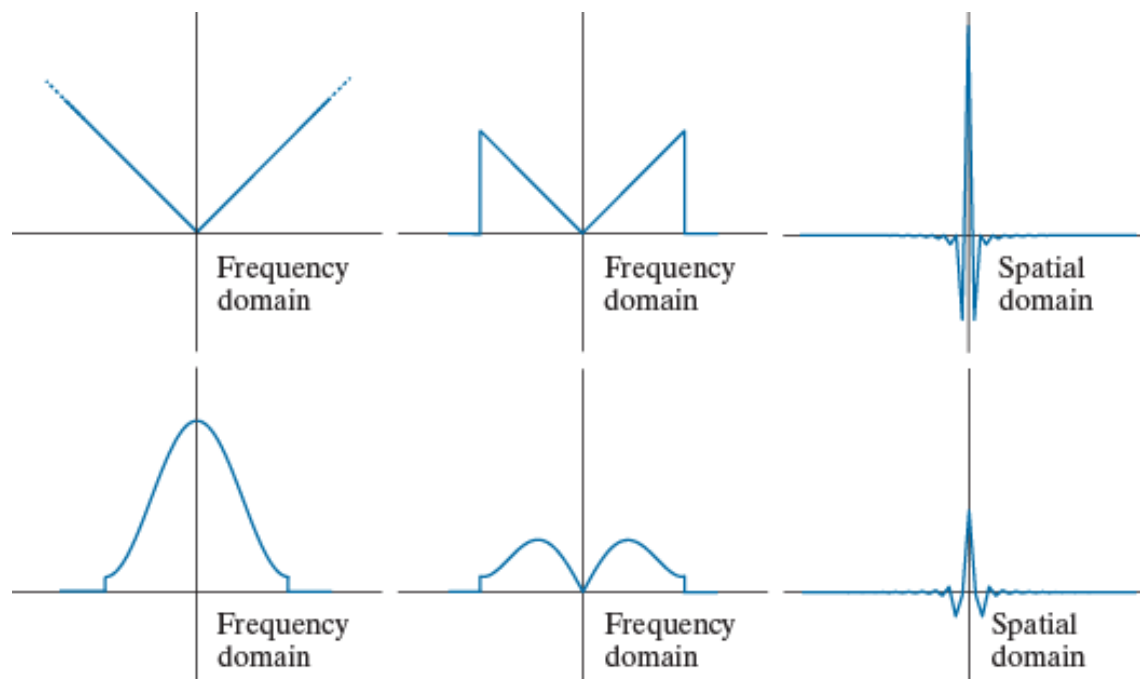
$$h(x) = F^{-1} [|\omega|] = \int_{-\omega_c}^{+\omega_c} |\omega| \exp(j2\pi\omega x) d\omega$$

- **(实际上相当于加窗处理)**
- 只要 $G(\omega, \theta)$ 是有限带宽的，且带宽不超过 ω_c ，则不会引入误差



不同加窗处理的效果

- 对 $|\omega|$ 加汉明窗和矩形窗的比较



a b c
d e f

FIGURE 5.42

(a) Frequency domain ramp filter transfer function. (b) Function after band-limiting it with a box filter. (c) Spatial domain representation. (d) Hamming windowing function. (e) Windowed ramp filter, formed as the product of (b) and (d). (f) Spatial representation of the product. (Note the decrease in ringing.)

滤波反投影步骤

- (1)计算每个角度投影的一维傅里叶变换;
- (2)用滤波函数 $|\omega|$ 乘以每一个傅里叶变换, 并乘以一个合适的窗 $h(\omega)$ (汉明窗) ;
- (3)求每一个滤波后变换的一维反傅里叶变换;
- (4)对上一步骤得到的所有一维反变换, 进行角度方向的积分 (求和) 。

$$Q_{\theta}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{\theta}(\omega) |\omega| h(\omega) \cdot \exp(j2\pi\omega t) d\omega$$

$$f(x, y) = \int_0^{\pi} Q_{\theta}(t) d\theta = \int_0^{\pi} Q_{\theta}(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta$$

滤波反投影重建的取样率

- 两个取样需要考虑：
 - 所用的射线数量，决定了每个投影的取样数；
 - 旋转角度增量的数量，决定了重建图像的数量和质量。
 - 欠采样将产生混淆现象。

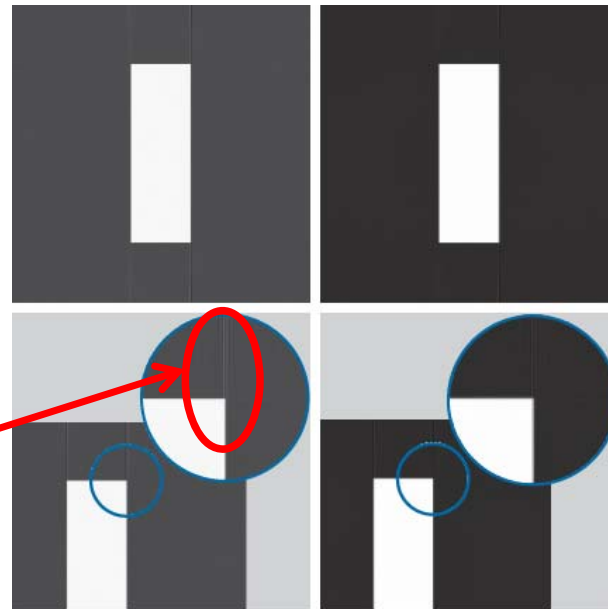
滤波反投影示例

- 使用斜坡滤波器的矩形滤波反投影
- 和使用汉明窗斜坡滤波器的矩形滤波反投影

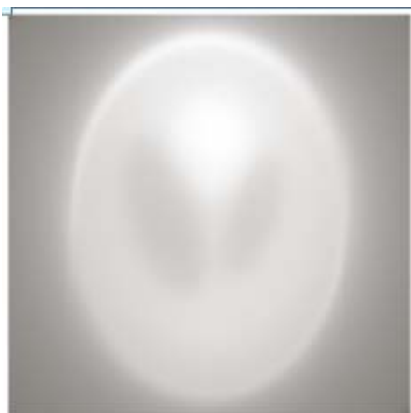


空域直接反投影积分

振铃！



滤波反投影示例



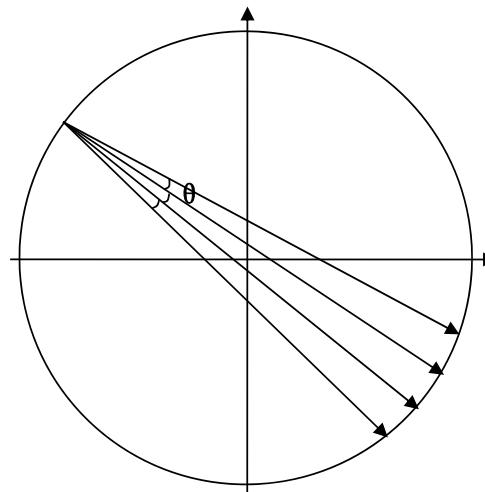
矩形窗斜坡



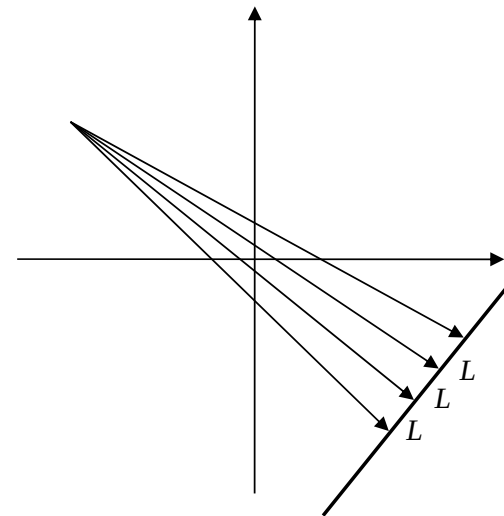
汉明窗斜坡

扇束投影重建的概念

- 在实际应用中需要缩短投影的时间
- 扇束投影有二种方式：
 - 一种是将检测器以等弧间距安装在以发射源为中心的圆弧上，这样的扇束由一组等角度间隔的射线组成；
 - 另一种则是将检测器以等间距安装在一条直线上



(a) 等角度间隔

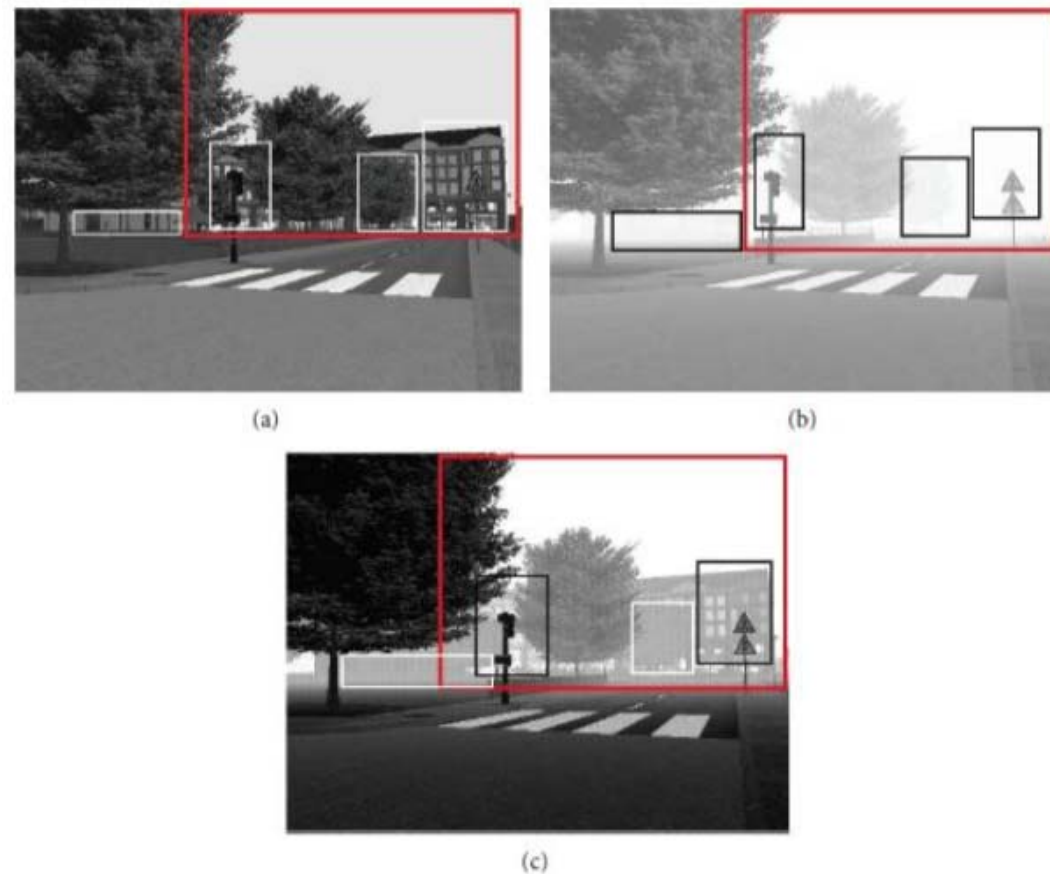


(b) 等间距

扇束投影示意图

课后文献阅读（建议）

- 找近年来在CVPR, ICCV或者ECCV等TOP会议上发表的有关图像恢复，如去雨、去雾、去模糊等方面的论文进行阅读。
- 建议可以选择复现其中的方法，作为训练。



作业

- 书面作业
 - 习题5.1, 5.11, 5.15, 5.19, 5.21 5.25,5.42;
- 上机作业：
 - 试生成一幅带噪声的运动模糊图像，并采用逆滤波或者维纳滤波进行恢复。